Интегральное исчесление функций одной переменной

Первообразная и неопределенный интеграл

Определение

$f : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$, функция $F : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$, если $F`(x) = f(x) \forall x \in \langle a, b\rangle$

Теорема

$f : \langle a, b\rangle$ непрерывна на отрезке, то у f есть первообразная

Доказательство

не сейчас

Замечание

не у всех функций есть первообразная. $f(x) = \text{sign } x$
Пусть F первообразная f, тогда $F` = f$ принимает зачения $\{-1, 0, 1\}$. Но по теореме Дарбу $F`$ должна приниматьвсе значения из $[-1, 1]$, противоречие

Теорема

Пусть есть $f, F : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$, F первообразная f. Тогда
1. $\forall c \in \mathbb{R}\ F + c$ тоже первообразная f
2. Если есть другая первообразная $\Phi : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$ тоже первообразная f, то $\Phi - F = \text{const}$

Доказательство

1. $(F(x) + c)` = f(x)$
2. $(\Phi(x) - F(x))` = f - f = 0 \Rightarrow \Phi - F = \text{const}$

Определение

Неопределенный интеграл функции f - множество всех ее первообразных
Обозначение: $\int f = \int f(x)dx$
F - первообразная f, $\int f(x)dx = \{F(x) + C\}$ (скобочки писать не будем (впадлу))

Таблица интегралов

1. $\int 0dx = C$
2. $\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} + C, p \neq -1$
3. $\int \frac{dx}{x} = \ln(|x|) + C$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C, a \neq 1, a > 0$
5. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
6. $\int \cos x dx = \sin x + C$
7. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \text{tg}\, x + C$
8. котенганс очевидно
9. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$
10. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x) + C$
11. $\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right) + C$
12. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm 1}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm 1}\right| + C$

Проверка

3.

При $x > 0, (\ln x)` = \frac{1}{x}$. При $x < 0 : (\ln(|x|))` = (\ln(-x))` = \frac{1}{x}$
11.

$\left(\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right)` = \frac{1}{2}((\ln|1+x|)` - (\ln|1-x|)`) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{1-x^2}$
12.
$\left(\ln\left|x+\sqrt{x^2+1}\right|\right)` = \frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}} \cdot \left(x+\sqrt{x^2+1}\right)` = \frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}} \cdot \left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}\right) =$ очев

Определение

A, B - множества функция $\langle a, b\rangle . A + B = \{f + g, f \in A, g \in B\}; c \cdot A = \{c \cdot f \mid f \in A\}, A \cdot B = \{f \cdot g \mid f \in A, g \in B\}$

Теорема. арифметические действия с неопределенным интегралом

$f, g : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}, f, g$ - имеют первообразные
$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда:
1. $f + g$ тоже имеют первообразную $\int f + g = \int f + \int g$
2. αf имеет первообразную $\int \alpha f = \alpha \int f, \alpha \neq 0$
3. $\alpha f + \beta g$ тоже имеет первообразную, $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$ при $|\alpha| + |\beta| \neq 0$

Доказательство

Пусть F, G - первообразные f, g. Тогда $F + G$ - первообразные для $f + g$
$\int(f + g) = F + G + C, \int f = F + C, \int g = G + C$
Остальное очев

Теорема (замена переменной в неопределенном интеграле)

$f : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}, \varphi : \langle c, d\rangle \to \langle a, b\rangle$ - дифф. F - первообразная f. $\int f(\varphi(t))\varphi`(t)dt = F(\varphi(t)) + C$

Доказательство

Тривиально

Следствие

$\int f(\alpha x + \beta)dx = \frac{F(\alpha x+\beta)}{\alpha} + C, \alpha \neq 0$. (Подставить $\varphi(x) = \alpha x + \beta$)

Теорема (формула интегрирования по частям)

$f, g \in \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$ и $f`g$ имеет первообразную, тогда $fg`$ тоже имеет первообразную и $\int fg` = fg - \int f`g$

Доказательство

H - первообразная для $f`g$. (?) $fg$ - $H$ - первообразая для $fg`$
$(fg - H)` = f`g + fg` - H` = fg`$ ■

Площади и определенный интеграл

$\mathcal{F}$ - множество всех ограниченных подмножеств в плоскости

Определение

Квазиплощадь это отображение $\sigma : \mathcal{F} \to [0; +\infty)$, удовлетворяющее следующим свойствам:
1. $\sigma(\langle a, b\rangle \times \langle c, d\rangle) = (b - a)(d - c)$
2. $\overline{E} \subset E \Rightarrow \sigma(\overline{E}) \leq \sigma(E)$
3. Множество E разделено вертикальной прямой l на E_- и $E_+ \Rightarrow \sigma(E) = \sigma(E_-) + \sigma(E_+)$ (точки l могут принадлежать как E_- и E_+)

Замечание

Логично требовать вместо условий 2 и 3 одно свойство условий 2`: если $A \cap B = \emptyset$, то $\sigma(A \cup B) = \sigma(A) + \sigma(B)$. Но существование такого объекто неочев (сложно)

Теорема

$\sigma(E) = \inf\left\{\sum_{k=1}^{n}|P_k| : \cup_{k=1}^{n} P_k \supset E, P_k - \text{прямоугольник со сторонами || осям координат}\right\}$ - квазиплощадь, не меняется при параллельном переносе

апоЖ

Доказательство

Проверим три свойства

1. Пусть $P = \langle a, b\rangle \times \langle c, d\rangle (?)\sigma(P) \overset{?}{=} (b-a)(d-c)$
   $\leq \{P\}$ - покрытие $P \Rightarrow \sigma(P) \leq |P| = (b-a)(c-d)$
   $\geq$ Пусть $\cup_{k=1}^{n} P_k > P$ надо доказать, что $\sum_{k=1}^{n}|P_k| \geq |P|$ Продлим стороны P_k и P, если мы посмотрим на каждый прямоугольник P_k, то он разбит на маленькие прямоугольники. P тоже разбит на маленькие прямоугольники, все эти маленькие прямоугольники образуют покрытие P, $\sum_{k=1}^{n}|P_k| \geq \sum|\text{маленьких прямоугольников}| \geq \sum|\text{маленьких прямоугольников, входящих в } P| = |P|$ ■
2. любое покрытие E - это покрытие $\overline{E} \Rightarrow \sigma\left(\overline{E}\right) \leq \sigma(E)$
3. Пусть E разделено вертикальной прямой l на E_-, E_+. $(?)\sigma(E) = \sigma(E_-) + \sigma(E_+)$
   $\leq$ Фиксируем $\varepsilon > 0$. Рассмотрим покрытие $\cup_{k=1}^{m} P_k^+ > E_+$, такое что $\sum_{k=1}^{m}\left|P_k^+\right| \leq \sigma(E_+) + \varepsilon$ (по определению inf). Аналогично рассматриваем покрытие $\cup_{i=1}^{n} P_i^- > E_-$, такое что $\sum_{i=1}^{n}|P_i^-| \leq \sigma(E_-) + \varepsilon$. $P_1^+, P_2^+, ..., P_m^+, P_1^-, P_2^-, ...P_n^-$ - образуют покрытие E, значит $\sigma(E) \leq \sum_{k=1}^{m}\left|P_k^+\right| + \sum_{i=1}^{n}|P_i^-| \leq \sigma\left(E_+\right) + \varepsilon + \sigma(E_-) + \varepsilon = \sigma\left(E_+\right) + \sigma(E_-) + 2\varepsilon$, устремим ε к нулю.
   $\geq$ Пусть есть $P_1, ...P_n$ - покрытие E. Разделим каждый прямоугольник P_k на P_k^- и P_k^+ при помощи прямой l (некоторые могут быть пустыми)
   Тогда $P_1^+, ...P_n^+$ - покрытие E_+, а с минусами можно догадаться. Рассмотрим $\sum_{k=1}^{n}|P_k| = \sum_{k=1}^{n}\left|P_k^+\right| + \sum_{k=1}^{n}|P_k^-| \geq \sigma\left(E_+\right) + \sigma(E_-)$. Взяв inf по покрытиям множества E получаем что хотели

Замечания

1. Квазиплощадь неединственна. Пример: $\sigma_1(E) = \inf\left\{\sum_{k=1}^{\infty}|P_k|\right\}$
   Если $E = ([0,1] \cap \mathbb{Q}) \times ([0,1] \cap \mathbb{Q}) \Rightarrow \sigma_1(E) = 0$, но $\sigma(E) = 1$
2. Парадокс Банаха-Тарского. Шар в $\mathbb{R}^3$ можно разделить на 5 непересекающихся частей, применить к каждой из частей движение (параллельный перенос и вращение) и получить два шара того же радиуса
3. Следующий семестр “правильное” понятие меры Лебега

Определение

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывная , $f_+ \max\{f, 0\}, f_+(x) = \max\{f(x), 0\}, f_- = \max\{-f, 0\}$

Свойства

1. $f_\pm \geq 0$
2. $f = f_+ - f_-, |f| = f_+ + f_-$
3. $f_+ = \frac{f+|f|}{2}, f_- = \frac{|f|-f}{2}$
4. Если f была непрерывной,то f_+ и f_- были непрерывны

Определение

$f : [a, b] \to \mathbb{R}. f \geq 0$, подграфик f - это $P_f := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\right\}$

Определение

$f \in C[a, b]. \int_a^b f = \int_a^b f(x)dx = \sigma\left(P_{f_+}\right) - \sigma\left(P_{f_-}\right)$

```
 /\_/\
( o.o )
 > ^ <
```

Свойства

1. $\int_a^a f = 0$
2. $\int_a^b 0 = 0$
3. $\int_a^b c = c(b-a)$
4. $\int_a^b (-f) = -\int_a^b f$ Доказательство: $(-f)_+ = \max\{-f, 0\} = f_-, (-f)_- = \max\{(-f), 0\} = f_+$, $\int_a^b (-f) = \sigma\left(P_{(-f)_+}\right) - \sigma\left(P_{(-f)_-}\right) = \sigma\left(P_{f_-}\right) - \sigma\left(P_{f_+}\right) = -\int_a^b f$
5. Если $f \geq 0$, то $\int_a^b \sigma\left(P_f\right)$ Доказательство: Если $f \geq 0$, то $f_+ = f, f_- = 0$
6. Если $f \geq 0, f \in C[a,b]$ и $\int_a^b f = 0$, то $f \equiv 0$ Доказательство: Пусть $f \not\equiv 0$. Найдется $x_0 \in [a,b]$, для которой $f(x_0) > 0$. $\varepsilon := \frac{f(x_0)}{2}$, найдется $\delta > 0$, такое что при $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$: $f(x) > \frac{f(x_0)}{2} = f(x_0) - \varepsilon \Rightarrow P_f \supset \left[x_0 - \frac{\delta}{2}, x_0 + \frac{\delta}{2}\right] \times \left[0, \frac{f(x_0)}{2}\right]$
   $\int_a^b f = \sigma\left(P_f\right) \geq \sigma\left(\left[x_0 - \frac{\delta}{2}, x_0 + \frac{\delta}{2}\right] \times \left[0, \frac{f(x_0)}{2}\right]\right) > 0$

Свойства определенного интеграла

Теорема аддитивность

$f : [a,b] \to \mathbb{R}, c \in (a,b)$
Тогда $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

Обозначение $P_g([\alpha, \beta]) := \{(x,y) : x \in [\alpha, \beta], 0 \leq y \leq g(x)\}$

Доказательство
$\int_a^b f = \sigma\left(P_{f_+}([a,b])\right) - \sigma\left(P_{f_-}([a,b])\right) = \sigma\left(P_{f_+}([a,c])\right) + \sigma\left(P_{f_+}([c,b])\right) - \sigma\left(P_{f_-}([a,c])\right) - \sigma\left(P_{f_-}([c,b])\right) = \int_a^c f + \int_c^b f$

Следствие
$f : [a,b] \to \mathbb{R}, a < c_1 < c_2 < \ldots < c_n < b$ Тогда $\int_a^b = \int_a^{c_1} f + \int_{c_1}^{c_2} f + \ldots + \int_{c_n}^b f$ (индукция)

Теорема монотонность

$f, g : [a,b] \to \mathbb{R}, f(x) \leq g(x) \forall x \in [a,b]$
Тогда $\int_a^b f \leq \int_a^b g$

Доказательство
$f_+ = \max\{0, f\} \leq \max\{0, g\} = g_+ \Rightarrow P_{f_+} \subset P_{g_+}$, аналогично $f_- = \max\{0, -f\} \geq \max\{0, -g\} = g_- \Rightarrow P_{f_-} \supset P_{g_-}$
$\Rightarrow \sigma\left(P_{f_+}\right) \leq \sigma\left(P_{g_+}\right), \sigma\left(P_{f_-}\right) \geq \sigma\left(P_{g_-}\right) \Rightarrow \int_a^b f = \sigma\left(P_{f_+}\right) - \sigma\left(P_{f_-}\right) \leq \sigma\left(P_{g_+}\right) - \sigma\left(P_{g_-}\right) = \int_a^b g$

Следствия

1.
$f \in C[a,b]$ Тогда $(b-a) \cdot \min_{x \in [a,b]} f(x) \leq \int_a^b f \leq (b-a) \max_{x \in [a,b]} f(x)$

Доказательство
$A := \min f, B := \max f \Rightarrow A \leq f(x) \leq B \forall x \Rightarrow A(b-a) = \int_a^b A \leq \int_a^b f \leq \int_a^b B = B(b-a)$

2.
$\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$

Доказательство
$-|f| \leq f \leq |f| \Rightarrow -\int_a^b |f| = \int_a^b -|f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \Rightarrow \left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$

Теорема о среднем
$f \in C[a,b]$ Тогда $\exists c \in [a,b]$, для которой $\int_a^b f = (b-a)f(c)$

Доказательство:
$\min_{x\in[a,b]} f(x) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f \leq \max_{x\in[a,b]} f(x)$. Но непрерывная функция принимает в качестве значений весь отрезок $[\min f, \max f]$, в частности у нее есть значение $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$

Определение
Среднее значение функции f на отрезке $[a,b]$ это $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$

Определение интеграл с переменным верхним перделом
$f : [a,b] \to \mathbb{R}, \Phi(x) := \int_a^x f, a \leq x \leq b$, замечание $\Phi(a) = 0$

Определение интеграл с переменным нижним перделом
$\Psi(x) := \int_x^b f, a \leq x \leq b$
Замечание:
1. $\Psi(x) = 0$
2. $\Phi(x) + \Psi(x) = \int_a^b (f)$

Теорема Барроу
$f \in C[a,b], \Phi(x) := \int_a^x f$
Тогда $\Phi`(x) = f(x)$

Доказательство
$\Phi_+`(x) = \lim_{y\to x_+} \frac{\Phi(y)-\Phi(x)}{y-x} = \lim_{y\to x_+} \frac{\int_a^y f - \int_a^x f}{y-x} = \lim_{y\to x_+} \frac{1}{y-x}\int_x^y f$ (посмотрим на это выражение и напишем теорему о средних) $= f\left(c_y\right), c_y \in [x,y]$ то есть хотим посчитать предел $\lim_{y\to x_+} f\left(c_y\right) = f(x)$
Если y_n убывает к x, то $c_{y_n} \to x \Rightarrow$ по непрерывности f получается, что $f\left(c_{y_n}\right) \to f(x)$
Для $\Phi_`(x)$ аналогично

Следствие 1
$f \in C[a,b], \Psi(x) := \int_x^b f \Rightarrow \Psi`(x) = -f(x)$

Доказательство
$A := \int_a^b f \Rightarrow \Psi(x) = A - \Phi(x) \Rightarrow \Psi`(x) = -\Phi`(x) = -f(x)$

Следствие 2
$f \in C\langle a,b\rangle$, тогда у f есть первообразная

Доказательство
Возьмем $c \in (a,b)$ $F(x) := \begin{cases} \Phi(x) \text{ при } x \geq c \\ -\Psi(x) \text{ при } x \leq c \end{cases}$

Теорема (формула Ньютона-Лейбница)
$f \in C[a,b], F$ - первообразная f на $[a,b]$, тогда $\int_a^b f = F(b) - F(a)$

Доказательство

$\Phi(x) := \int_a^x f$ - первообразная, F - первообразная $\Rightarrow \Phi(x) = F(x) + C$, но $0 = \Phi(a) = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a) \Rightarrow \Phi(x) = F(x) - F(a) \Rightarrow \int_a^b f = \Phi(b) = F(b) - F(a)$

Обозначение

$F|_a^b := F(b) - F(a)$ - подстановка

Соглашение

Если $b < a$ $\int_a^b f := -\int_b^a f$

Теорема линейность интеграла

$f, g : [a, b] \to \mathbb{R}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
Тогда $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$

Доказтельство

F, G - первообразная для f, g
$\alpha F + \beta G$ - первообразная для $\alpha f + \beta g$
$(\alpha F + \beta G)` = \alpha F` + \beta G` = \alpha f + \beta g$
$\overset{\text{Н.Л}}{\Rightarrow} \int_a^{b(\alpha f + \beta g)} = \alpha F + \beta G \mid_a^b = \alpha \cdot F \mid_a^b + \beta G \mid_a^b = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$

Теорема формула интегрирования по частяи

$f, g \in C^1[a, b]$, тогда $\int_a^b fg` = fg \mid_a^b - \int_a^b f`g$

Доказательство

H - первообразная для $f`g \Rightarrow fg - H$- первообразная для $fg`$
$(fg - H)` = (fg)` - H` = f`g + fg` - f`g = fg`$
$\int fg` = (fg - H) \mid_a^b = fg \mid_a^b - H|_a^b = fg \mid_a^b - \int_a^b f`g$

Теорема замена переменной в определенном интеграле

$g \in C[a, b], \varphi : [c, d] \to [a, b]$ $\varphi \in C^1[a, b], p, q \in [c, d]$
Тогда $\int_p^q f(\varphi(t))\varphi`(t)dt = \int_{\varphi(p)}^{\varphi(q)} f$

Доказательство

F - первообразная f, $F \circ \varphi$ - первообразная для $f(\varphi(t))\varphi`(t)$
$(F(\varphi(t)))` = F`(\varphi(t)) \cdot \varphi`(t) = f\{\varphi(t)\}\varphi`(t)$
$\int_{\varphi(p)}^{\varphi(q)} f = F(\varphi(q)) - F(\varphi(p)) = F \circ \varphi \mid_a^b = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi`(t)dt$

Пример

$\int_a^b \left(\frac{t}{1+t^4}\right)dt, \varphi(t) = t^2, \varphi`(t) = 2t, f(x) = \frac{1}{1+x^2}$
$= \frac{1}{2}\int_a^b f(\varphi(t))\varphi`(t)dt = \frac{1}{2}\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f = \frac{1}{2}\int_{a^2}^{b^2} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\arctan|_{a^2}^{b^2}$

Прододжение формулы интегрирования по частям

Пример

$W_n := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(\frac{\pi}{2} - x)dx \mid \varphi(x) := y = \frac{\pi}{2} - x \mid =$
$-\int_{\varphi(0)}^{\varphi(\frac{\pi}{2})} \sin^n y dy = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$
$W_0 = \frac{\pi}{2}$
$W_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$
$wW_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 + \sin^2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow W_2 = \frac{\pi}{4}$ $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx =$

$-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x(\cos x)` dx = -\left(\underbrace{\sin^{n-1}\cos|_0^{\frac{\pi}{2}}}_{=0} - \int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\sin^{n-2} x\underbrace{\cos x\cdot\cos x}_{1-\sin^2 x}dx\right) = (n-1)\left(\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2} xdx}_{W_{n-2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx\right)$

$W_n = \frac{n-1}{n}W_{n-2}$

$W_{2n} = \frac{2n-1}{2n}\frac{2n-3}{2n-2}\cdot\ldots\cdot\frac{1}{2}(W_0 = \frac{\pi}{2}) \Rightarrow W_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{2n!!}\cdot\frac{\pi}{2}$

$W_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}\cdot\frac{2n-2}{2n-1}\cdot\ldots\cdot\frac{2}{3}\cdot(W_1 = 1) \Rightarrow W_{2n+1} = \frac{2n!!}{(2n+1)!!}$

Формула Валлиса

$\lim \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\cdot\frac{1}{\sqrt{2n+1}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$

Доказательство

на $[0, \frac{\pi}{2}]$ $\sin^{2n} \geq \sin^{2n+1} \geq \sin^{2n+2}$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n} \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1} \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+2}$

$W_{2n} \geq W_{2n+1} \geq W_{2n+2}$

$\frac{\pi}{2}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \geq \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \geq \frac{\pi}{2}\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} = \frac{\pi}{2}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{2n+1}{2n+2}$

$\frac{\pi}{2} \geq \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\cdot\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \geq \frac{\pi}{2}\frac{2n+1}{2n+2} \to \frac{\pi}{2}$

$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2\cdot\frac{1}{2n+1} \to \frac{\pi}{2}$

Следствие

$C_{2n}^n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$

Доказательство

$C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(2n)!!(2n-1)!!}{n!\cdot n!}$

$(2n)!! = 2\cdot 4\cdot 6\cdot\ldots\cdot 2n = 2^n\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n = 2^n\cdot n!$

$\frac{C_{2n}^n}{4^n} = \frac{(2n)!!(2n-1)!!}{2^n(n!)\cdot 2^n n!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$

Формула Валлиса $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\sqrt{2n+1} \to \sqrt{\frac{2}{\pi}}$

$\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2n+1}} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2n}} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$

Формула Тейлора с остатком в интегральной форме

$f : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}, f \in C^{n+1}\langle a, b\rangle, x_0, x \in \langle a, b\rangle$

Тогда $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{1}{n!}\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$

Доказательство

Индкукция по n

База $n = 0$

$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{0!}\int_{x_0}^x f`(t)dt = f(x_0) + f(x) - f(x_0)$

Переход $n \to n+1$

$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k}(x-x_0)^k + \frac{1}{n!}\underbrace{\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt}_{I:=}$

$I =$

$u = f^{(n+1)}, u` = f^{(n+2)}, v = (x-t)^n, v` = -\frac{(x-t)^n}{n+1}$

$I = \int_{x_0}^x uv` = uv\ |_{x_0}^x - \int_{x_0}^x u`v = \underbrace{-\frac{f^{(n+1)}(t)}{n+1}(x-t)^{n+1}|_{t=x_0}^{t=x}}_{\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n+1}\cdot(x-x_0)^{n+1}} + \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+2)}(t)}{n+1}(x-t)^{(n+1)}dt$

$f(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} + \frac{1}{(n+1)!}\int_{x_0}^x f^{(n+2)}(t)(x-t)^{n+1}dt$

Пример

$H_j := \frac{1}{j!}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^j \cos x dx$

Наблюдение: эта штука точно положительна, значит интегральчик точно положительный

Свойтсва:

1. $0 < H_j \leq \frac{1}{j!}, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2j} \cos x dx = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2j}}{j!}$
2. Если $c \in \mathbb{R}$, то $c^j H_j \to 0$, так как $0 \leq \left|c^j H_j\right| \leq \frac{\left(|c|\frac{\pi^2}{4}\right)^j}{j!} \underset{j\to\infty}{\to} 0$
3. $H_0 = 1, H_1 = 2$
4. $H_j = (4j-2)H_{j-1} - \pi^2 H_{j-2}$, при $j \geq 2$

   Доказательство: $j!H_j = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^j \cos x dx$

   $u = \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^j, v` = \cos x, u` = -2xj\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{(j-1)}, v = \sin x$

   $\underbrace{\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^j \sin x \mid_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}}}_{=0} + 2j\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-1} \sin x dx$

   $u = x\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-1}, v` = \sin x, v = -\cos x, u` = \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-1} - 2(j-1)x^2\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-2} =, x = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right), = \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-1} - 2(j-1)\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-2} + 2(j-1)\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-1}$

   подставляем в изначальный интеграл:

   $= 2j\left(x\left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-1}(-\cos x)|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} + (2j-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-1} \cos x dx - \left(\frac{\pi^2}{4}\right)2(j-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - x^2\right)^{j-2} \cos x dx\right) = j!$

   $j!H_j = 2j(2j-1)(j-1)!H_{j-1} - 2j\frac{\pi^2}{4}2(j-1)(j-2)!H_{j-2}$

   $H_j = 2(2j-1)H_{j-1} - \pi^2 H_{j-2}$

Теорема Ламберта

π и π^2 - иррациональное число

Доказательство

От противного. Предположим, что $\pi^2 = \frac{m}{n}$, где $m, n \in \mathbb{N}$

Проверим, что тогда $n^j H_j$ - целое число По индукции по j. База $j = 0, j = 1$ очевидный

Переход $j-2, j-1 \to j$

$n^j H_j = \underbrace{(4j-2)\cdot n}_{\text{целое}} \cdot n^{j-1}H_j - 1 - \underbrace{n^2\pi^2}_{=m^2 n \text{ целое}} n^{j-2}H_{j-2}$ - индукционное предположение

Понимаем, что $n^j H_j$ - целоеб $n^j H_j > 0 \Rightarrow$ - $n^j H_j \geq 1$, с другой стороны, если воспользуемся свойством номер 2 $n^j H_j \underset{j\to\infty}{\to} 0$, противоречие :(

Интегральные суммы

Определение равномерно непрерывной функции

$f : E \to \mathbb{R}$ равномерно непрерывна, если $\forall \quad \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x, y \in E, \text{т.ч } |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

Замечание

f непрерывна во всех точках из E означает, что $\forall y \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0, \forall x \in E, \text{т.ч } |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

Примеры

1. sin и cos равномерно непрерывны на $\mathbb{R}$, $|\sin x - \sin y| \leq |x-y| \Rightarrow \delta = \varepsilon$ подходит
2. $f(x) = x^2$ не равномерно непрерынвая на $\mathbb{R}$

   Возьмем $\varepsilon = 1$: Проверим, что никакое $\delta > 0$ не подходит $f\left(x + \frac{\delta}{2}\right) - f(x) = \left(x + \frac{\delta}{2}\right)^2 -$

$x^2 = x \cdot \delta + \frac{\delta^2}{4} > x \cdot \delta$ для $x = \frac{1}{\delta}$ все плохо
$f\left(\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}\right) - f\left(\frac{1}{\delta}\right) > 1$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$ не является равномерно непрерывной на $(0, 1]$
   Возьмем $\varepsilon = 1$ Проверим, что никакое $0 < \delta < 1$, $x = \frac{\delta}{2}, y = \delta, f(x) - f(y) = \frac{2}{\delta} - \frac{1}{\delta} = \frac{1}{\delta} > 1$

Определение

$f : E \to \mathbb{R}$ липшицева с константой M, если $\forall x, y \in E \; |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$

Замечание

1. липшицевость $\Rightarrow$ равномерно непрерывна (просто берем в качестве $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$)
2. Если $f : \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$ дифференцируема и $|f`| \leq M$ на $\langle a, b\rangle$, то f липшицева с константой M и, в частонсти, равномерно непрерывна

Теорема Кантора

Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна

Доказательство

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Возьмем $\varepsilon > 0$, предположим, что никакое δ для него не подходит
$\delta = 1$ не подходит, значит найдутся такие точки $x_1, y_1 \in [a, b]$, такое что $|x_1 - y_1| < 1$, но при этом $|f(x_1) - f(y_1)| \geq \varepsilon$
$\delta = \frac{1}{2}$ не подходит, значит найдутс такие точки $x_2, y_2 \in [a, b]$, такое что $|x_1 - y_1| < \frac{1}{2}$ и $|f(x_2) - f(y_2)| \geq \varepsilon$
...
$\delta = \frac{1}{n}$ не подходит $\Rightarrow$ найдутся $x_n, y_n \in [a, b]$, такие что $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$
$y_n \in [a, b]$ ограничена, последовательность по Т. Б-В выберем подпоследовательность $y_{n_k} \to c \in [a, b]$
$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \Rightarrow \lim(x_n - y_n) = 0 \Rightarrow \lim x_{n_k} = \lim y_{n_k} + \lim\left(x_{n_k} - y_{n_k}\right) = c + 0 = c$
f непрерывна в c означает, что $\lim f\left(x_{n_k}\right) = f(c)$, аналогично $f\left(y_{n_k}\right) = f(c)$, тогда пердел разности $\lim\left(f\left(x_{n_k}\right) - f\left(y_{n_k}\right)\right) = 0$, но с другой стороны $\left|f\left(x_{n_k}\right) - f\left(y_{n_k}\right)\right| \geq \varepsilon$ противоречие, значит предположение не верно и какое-то δ подойдет

Определение

$f : E \to \mathbb{R}$ модуль непрерывности $\omega_f(\delta), \delta > 0, \omega_f(\delta) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in E \wedge |x - y| \leq \delta\}$

Свойства

1. $\omega_f(0) = 0$ и $\omega_f(\delta) \geq 0$
2. ω_f нестрого возрастает
3. $\omega_f(|x - y|) \geq |f(x) - f(y)|$
4. Если f липшицева с константой M, то $\omega_f(\delta) \leq M \cdot \delta \; |f(x) - f(y)| \leq M|x - y| \leq M \cdot \delta$
5. $f : E \to \mathbb{R}$, тогда f равномерно непрерывна на $E \Leftrightarrow \lim_{\delta \to 0+} \omega_f(\delta) = \omega_f(0) = 0$
   Доказательство:
   $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in E \wedge |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$, тогда если $|x - y| \leq \frac{\delta}{2} < \delta$, тогда $|f(x) - f(y)| < \varepsilon \Rightarrow \omega_f\left(\frac{\delta}{2}\right) = \sup\left\{|f(x) - f(y)| : |x - y| \leq \frac{\delta}{2}\right\}$
   Следовательно, при $0 \leq t \leq \frac{\delta}{2} \quad 0 \leq \omega_f(t) \leq \omega_f\left(\frac{\delta}{2}\right) \leq \varepsilon \Rightarrow \lim_{t \to 0+} w_f(t) = 0$
   $\Leftarrow \lim_{\delta \to 0+} \omega_{f(\delta)} = 0$ по $\varepsilon > 0$ выберем такое $\delta > 0$, что $\omega_f(\delta) < \varepsilon$
   $|f(x) - f(y)| \leq \omega_f(\delta) < \varepsilon$ (если $|x - y| < \delta$) $\Rightarrow f$ равномерно непрерывна
6. Если $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ и непрерывна, то $\lim_{\delta \to 0+} w_f(\delta) = 0$ Доказательство: Кантора и свойство 5

Определение Дробление отрезка (разбиение, пунктир)

Такой набор точек $a = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_{n-1} < x_n = b$
Будем обозначать $\tau = \{x_0, x_1, ..., x_n\}$
Мелкость (ранг) дробления
$|\tau| = \max\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, ..., x_n - x_{n-1}\}$ - длина самого большого отрезка из нарезки
Оснащение дробления - набор точки $\xi_1, \xi_2, ...\xi_n$ такое что $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$

Определение Сумма Римана (интегральная сумма)

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ τ - его дробление, ξ - оснащение этого дробления $S(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$

Теорема об интегральной сумме

$f \in C[a, b]$, тогда $\Delta := \left|\int_a^b f - S(f, \tau, \xi)\right| \le (b - a)\omega_f(|\tau|)$

Доказательство

$\int_a^b f - S(f, \tau, \xi) = \int_a^b f - \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f - \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f_t - f(\xi_k))dt$
$\Delta \le \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(t) - f(\xi_k)|dt \le \sum_{k=1}^{n} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \omega_f(|\tau|)dt = \int_a^b \omega_f(|\tau|)dt = \omega_f(|\tau|)(b - a)$
$|t - \xi_k| \le x_k - x_{k-1} \le |\tau| \Rightarrow |f(t) - f(\xi_k)| \le \omega_f(|\tau|)$

Следствие

$f \in C[a, b]$ Тогда
$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall$ дробления τ мелкости $< \delta$ и $\forall$ его оснащения $\left|\int_a^b f - S(f, \tau, \xi)\right| < \varepsilon$

Следствие

$f \in C[a, b]$ и τ_n - последовательность дроблений, такая что τ_n стремиться к 0
Тогда $\forall \xi_n$ - оснащение дроблений τ_n $S(f, \tau_n, \xi_n) \to \int_a^b f$

Пример

$S_p(n) := 1^p + 2^p + ... + n^p, p > 0$
$\lim_{n\to\infty} \frac{S_p(n)}{n^{p+1}}$
Рассмотрим функцию $f(x) = x^p$ на $[0, 1]$ - непрерывная функция
дробление $[0, 1]$ на равные отрезки $x_k = \frac{k}{n} = \xi_k$

$$S(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{f\left(\frac{k}{n}\right)}_{\left(\frac{k}{n}\right)^p} \overbrace{\left(\frac{k}{n} - \frac{k-1}{n}\right) = \frac{1}{n^{p+1}}}^{\frac{1}{n}} \cdot \sum_{k=1}^{n} k^p = \frac{S_p(n)}{n^{p+1}}$$

Вывод $S_p(n) \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}$

Определение

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, и $I \in \mathbb{R}$ ее интеграл, если $\forall \varepsilon > 0 :$
$\exists \delta > 0 : \forall \tau$ - дробления $[a, b]$ и мелкости $< \delta$ и $\forall$ его оснащения $\xi : |S(f, \tau, \xi) - I| < \varepsilon$

Замечание

Если $f \in C[a, b]$, то она интегрируема по Риману

Лемма

$f \in C^2[\alpha, \beta]$, тогда $\int_\alpha^\beta f - (\beta - \alpha) \cdot \frac{f(\alpha) - f(\beta)}{2} = -\int_\alpha^\beta f(x)``(\beta - x)(x - \alpha)dx$

Доказательство

$\gamma := \frac{\alpha+\beta}{2}$ $\int_\alpha^\beta f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(x)(x - \gamma)`dx = f(x)(x - \gamma)|_{x=\alpha}^{x=\beta} - \int_\alpha^\beta f`(x)(x - \gamma)dx$

$f(x)(x-\gamma)|_{x=\alpha}^{x=\beta}\ f(\beta)(\beta-\gamma)-f(\alpha)(\alpha-\gamma)=\frac{f(\alpha)+f(\beta)}{2}\cdot(\beta-\alpha)$
$\Delta \mid y=f`, v=\frac{1}{2}(\beta-x)(x-\alpha), v=\frac{1}{2}(-\alpha\beta+(\alpha+\beta)x-x^2), v`=-x+\frac{\alpha+\beta}{2}=\gamma-x \mid =$
$-\int_\alpha^\beta f`(x)(x-\gamma)dx=\underbrace{\frac{1}{2}f`(x)(\beta-x)(x-\alpha)\ |_{x=\alpha}^{x=\beta}}_{=0}-\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta f``(x)(\beta-x)(x-\alpha)dx$

Теорема оценка погрешности в форме трапеций

$f\in C^2[a,b]$ t - дробление отрезка $[a,b]$. Тогда $\underbrace{\left|\int_a^b f-\sum_{k=1}^n(x_k-x_{k-1})\frac{f(x_k)+f(x_{k+1})}{2}\right|}_{\Delta:=}\le\frac{1}{8}\cdot$
$|\tau|^2\cdot\int_a^b|f``|$

Доказательство

$\Delta=\sum_{k=1}^n\int_{x_{k-1}}^{x_k}f-\sum_{k=1}^n(x_k-x_{k-1})\frac{f(x_k)+f(x_{k-1})}{2}=-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^n\int_{x_{k-1}}^{x_k}f``(x)(x_k-x)(x-x_{k-1})dx$
$|\Delta|\le\frac{1}{2}\sum_{k=1}^n|f``(x)|(x_k-x)(x-x_{k-1})dx\le\frac{|\tau|^2}{8}\sum_{k=1}^n\int_{x_{k-1}}^{x_k}|f``|=\frac{|\tau|^2}{8}\int_a^b|f``|$
$(x_k-x)(x-x_{k-1})\le\left(\frac{(x_k-x)+(x-x_{k-1})}{2}\right)^2=\left(\frac{(x_k-x_{k-1})}{2}\right)^2\le\frac{|\tau|}{4}$

Замечание

1. Если дробление на равные отрезки, тогда $x_k=a+\frac{k}{n}(b-a)\big(x_k-x_{k-1}=\frac{b-a}{n}\big)$ и сумма площадей трапеций $=\sum_{k=1}^n\frac{b-a}{n}\cdot\frac{f(x_k)+f(x_{k-1})}{2}=\frac{b-a}{n}\cdot\left(\frac{f(a)+f(b)}{2}+\sum_{k=1}^n f(x_k)\right)$ и в этом случае теорема дает $|\Delta|\le\frac{(b-a)^2}{8n^2}\int_a^b|f``|=O\big(\frac{1}{n^2}\big)$
2. Как выглядит сумма Римана с равноотстоящими узлами и оснащением в правых концах
   $S(f,\tau,\xi)=\sum_{k=1}^n f(x_k)(x_k-x_{k-1})=\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n f(x_k)$
   если $|f`|\le M, \omega_f(\delta)\le M\delta$
   $\left|S(f,\tau,\xi)-\int_a^b f\right|\le(b-a)\omega_f\big(\frac{b-a}{n}\big)\le\frac{M(b-a)^2}{n}=O\big(\frac{1}{n}\big)$

Теорема (формула Эйлера-Маклорена для второй производной)

$f\in C^2(m,n), m,n\in\mathbb{Z}, \sum_{k=m}^n f(k)=\frac{f(m)+f(n)}{2}+\int_m^n f+\frac{1}{2}\int_m^n f``(t)\{t\}(1-\{t\})dt$

Доказательство

1.

$\int_{k-1}^k f=\frac{f(k)+f(k-1)}{2}-\frac{1}{2}\int_{k-1}^k f``(t)(k-t)(1-(k-1))dt=\frac{f(k)+f(k-1)}{2}-\frac{1}{2}\int_{k-1}^k f``(t)\{t\}(1-\{t\})dt$
$\underbrace{\sum_{k=m+1}^n\int_{k-1}^k f}_{\int_m^n f}=\underbrace{\sum_{k=m+1}^n\frac{f(k)+f(k-1)}{2}}_{=\sum_{k=m}^n f(k)-\frac{f(m)+f(n)}{2}}-\underbrace{\frac{1}{2}\sum_{k=m+1}^n\int_{k-1}^k f``(t)\{t\}(1-\{t\})dt}_{=\int_m^n f``(t)\{t\}(1-\{t\})dt}$

Примеры

$S_p(n):=1^p+2^p+...+n^p, p>-1$
$f(x)=x^p, m=1, f``(x)=p(p-1)x^{p-2}$
$S_p(n)=\frac{1^p+n^p}{2}+\underbrace{\int_1^n x^p dx}_{=\frac{x^{p+1}}{p+1}\ |_1^n\ =\frac{n^{p+1}-1}{p+1}}+\frac{1}{2}\int_1^n p(p-1)x^{p-2}\{x\}(1-\{x\})dx$

$\left|S_p(n)-\frac{n^{p+1}}{p+1}-\frac{n^p}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{p+1}\right|\le\frac{|p||p-1|}{2}\int_1^n x^{p-2}\overbrace{\{x\}(1-\{x\})}^{\le\frac{1}{2}}dx\le\frac{|p||p-1|}{8}\int_1^n x^{p-1}dx=$
$\underline{\frac{|p|\left|n^{p-1}-1\right|}{8}}$
$p+1\int_1^n x^{p-2}dx=\frac{x^{p-1}}{p-1}\ |_{x=1}^{x=n}=\frac{n^{p-1}-1}{p-1}$
Случай $p\in(-1,1)$
$S_p(n)=\frac{n^{p+1}}{p+1}+\frac{n^p}{2}+O(1)$

Случай $p > 1$
$S_p(n) = \frac{n^{p+1}}{p+1} + \frac{n^p}{2} + O(n^{p-1})$
2.

Гармонические числа

$H_n := 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n}$
$f(x) = \frac{1}{x}, m = 1, f`` = \frac{2}{x^3}$
$H_n = \frac{1+\frac{1}{n}}{2} + \underbrace{\int_1^n \frac{dx}{x}}_{\ln x \mid_1^n = \ln n} + \underbrace{\int_1^n \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^3} dx}_{a_n :=} = \ln n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} + a_n = \ln n + \left(\frac{1}{2} + a\right) + o(1)$
$a_{n+1} = a_n + \underbrace{\int_n^{n+1} \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^3} dx}_{>0} \Rightarrow a_{n+1} > a_n$
Проверим ограниченность $a_n \leq \int_1^n \frac{\frac{1}{4}}{x^3} dx = -\frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right) \mid_{x=1}^n = \frac{1}{8} - \frac{1}{8n^2} \leq \frac{1}{8}$. значит ашки ограничены и существует пердел
$a = \lim a_n \leq \frac{1}{8} \Rightarrow a_n = a + o(1)$
$\frac{1}{2} + a = \gamma$ - постоянная эйлера

Упражнение

Доказать, что $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (указание $\int_1^n = \int_1^{+\infty} - \int_n^{+\infty}$)
3. Формула Стирлинга

$\ln n! = \sum_{k=1}^n \ln k$
$f(x) = \ln x, m = 1, f``(x) = -\frac{1}{x^2}$
$\ln n! = \frac{\ln 1 + \ln n}{2} + \int_1^n \ln x dx - \underbrace{\int_1^n \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^2} dx}_{b_n :=}$
$\int_1^n \ln x dx = n \ln n - n + 1$
$b_{n+1} > b_n$ и $0 < b_n < \int_1^n \frac{\frac{1}{4}}{x^2} dx = -\frac{1}{4x} \mid_1^n = \frac{1}{4} - \frac{1}{4n} < \frac{1}{4}$, тогда существует предел $\lim b_n =: b$ и $b_n = b + o(1)$
$\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln n + (1 - b) + o(1)$ при $n \to \infty$
$n! = n^n e^{-n} \sqrt{n} e^{1-b} \underbrace{e^{o(1)}}_{1+o(1)} = n^n e^n \sqrt{n} C(1 + o(1)) \sim C n^n e^{-n} \sqrt{n}$
Найдем C
$\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \sim C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{C(2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{2n}}{\left(C n^n e^{-n} \sqrt{n}\right)^2} = \frac{C \cdot 2^{2n} \sqrt{2n}}{C^2 \sqrt{n} \sqrt{n}}$
$\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \sim \frac{2^{2n} \sqrt{2}}{C \sqrt{n}} \Rightarrow C \equiv \frac{2^{2n} \sqrt{n}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n} = \sqrt{2\pi} \Rightarrow C = \sqrt{2\pi}$
Формула Стирлинга $n! \equiv n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$

Упражнение

Доказать, что $n! = n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}\left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right)$

Несобственные интегралы

Определение

$-\infty < a < b \leq +\infty, f \in C[a, b)$
Если существует $\lim_{B \to b-} \int_a^B f$, то он называется несобственный интегралом $\int_a^{\to b} f$
$\int_a^{\to b} f := \lim_{B \to b-} \int_a^B f$

Определение

аналогично для предела справа

Определение

Несобственный интеграл $\int_{\to a}^{b}$ или $\int_{a}^{\to b}$ называется сходящися, если соответствующий предел существуеют и конечен, в противном случае расходящийся

Замечание

Если $f \in C[a,b]$, то $\int_{a}^{\to b} f = \int_{a}^{b} f$
$\left|\int_a^b f - \int_a^B f\right| = \left|\int_B^b f\right| \leq \int_B^b |f| \leq \int_B^b M = (b-B)\cdot M \underset{B\to b-}{\to} 0$

Примеры 1

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{y\to+\infty} \int_1^y \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1} - \lim_{y\to+\infty} \frac{1}{(p-1)y^{p-1}} = 0$ при $p > 1$ и $-\infty$ при $p < 1$
Если $p \neq 1$, то $\int_1^y \frac{dx}{x^p} = -\frac{1}{x^{p-1}} \cdot \frac{1}{p-1} \mid_{x=1}^{x=y} = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{(p-1)y^{p-1}}$
То есть интеграл сходится при $p > 1$ и равен $\frac{1}{p-1}$ и расходится при $p < 1$
Если $p = 1$ $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{y\to+\infty} \int_1^y \frac{dx}{x} = \lim_{y\to+\infty} \ln y = +\infty$
2.

$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \lim_{y\to 0+} \int_y^1 \frac{dx}{x^p} \underset{p\neq 1}{=} \frac{1}{1-p} - \lim_{y\to 0+} \frac{1}{(1-p)y^{p-1}}$ этот предел $= 0$ при $p < 1$ и $-\infty$ при $p > 1$
$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{y\to+\infty} \int_y^1 \frac{dx}{x} = \lim_{y\to 0+} \ln x \mid_y^1 = -\lim_{y\to 0+} \ln y = +\infty$
при $p < 1$ интеграл сходится и равен $\frac{1}{1-p}$
при $p \geq 1$ интеграл расходится и равен $+\infty$

Критерий Коши

$f \in C[a,b)$ и следующие условия равносильны:
1. $\int_a^{\to b}$ сходится
2. $\forall \varepsilon > 0 : \exists c \in (a,b) : \forall A, B \in (c,b) \left|\int_A^B f\right| < \varepsilon$

Симметрично для нижнего

Доказательство

$F(y) := \int_a^y f$
$\int_a^{\to b} f$ - сходится $\Leftrightarrow \lim_{y\to b-} F(y)$ существует и конечен $\Leftrightarrow$(критерий Коши для F)
$b = +\infty$ $\forall \varepsilon > 0 : \exists E : \forall A, B > E \Rightarrow |F(B) - F(A)| < \varepsilon, F(B) - F(A) = \int_A^B f$
$b < +\infty$ $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall A, B \in (b-\delta, b) \Rightarrow |F(B) - F(A)| < \varepsilon$
В первом случае c это E, во втором $b - \delta$ это c

Замечание

$\int_a^b$ сходится $\Leftrightarrow$ существует $\lim_{B\to b-} F(B) - F(a)$, где F - первообразная f и $\int_a^{\to b} f = \lim_{B\to b-} F(B) - F(a)$
$\int_a^{\to b} f = \lim_{B\to b-} \int_a^B f = \lim_{B\to b-} (F(B) - F(a))$

Свойства несобственных интегралов

1. Аддитивность $f \in C[a,b), c \in (a,b)$ Тогда $\int_a^{\to b} f$ - сходится $\Leftrightarrow \int_c^{\to b} f$ сходится и в этом случае есть формула $\int_a^{\to b} f = \int_a^c f + \int_c^{\to b} f$
   Доказательство F - первообразная f. Тогда $\int_a^{\to b} f$ сходится $\Leftrightarrow$ существует конечный $\lim_{B\to b-} F(B) \Leftrightarrow \int_c^{\to b} f$ - сходится.
   $\int_a^{\to b} = \lim_{B\to b-} F(B) - F(a) = \lim_{B\to b-} F(B) - F(c) + (F(c) - F(a))$
2. Если $\int_a^{\to b} f$ сходится, то $\lim_{y\to b-} \int_y^{\to b} f = 0$
   Доказательство $\int_a^{\to b} f = \int_1^y + \int_y^{\to b} f$
3. Линейность $f, g \in C[a,b), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда $\int_a^{\to b} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^{\to b} f + \beta \int_a^{\to b} g$
   Доказательство F, G - первообразные f, g

$\int_a^{\to b} f = \lim_{y\to b-} F(y) - F(a)$ и $\int_a^{\to b} g = \lim_{y\to b-} G(y) - G(a)$
$\alpha\int_a^{\to b} f + \beta\int_a^{\to b} g = \lim_{y\to b-}(\alpha F(y) + \beta G(y)) - (\alpha F(a) + \beta G(a)) = \int_a^{\to b}(\alpha f + \beta g)$

Замечание
Если $\int_a^{\to b} f$ сходится, а $\int_a^{\to b} g$ расходится, то $\int_a^{\to b}(f+g)$ расходится, от противного $g = (f + g) - f$

Монотонность

$f, g \in C[a,b)$ и $f \le g$ на $[a,b)$
Тогда $\int_a^{\to b} f \le \int_a^{\to b} g$ если эти несобственные интегралы определены

Доказательство
$\int_a^y \le f_a^y g$ при $a < y < b$
$\int_a^b f \le \int_a^b g$ и предельный переход в неравенстве

Формула интеграрования по частям

$f, g \in C^1[a,b)$
Тогда $\int_a^{\to b} fg` = fg\mid_a^b - \int_a^{\to b} f`g$
(если существуют 2 из трех пределов, то существует третий и верно равенство)

Доказательство
$\int_a^y fg` = fg\mid_a^y - \int_a^y f`g$ при $a < y < b$

Теорема (формула замены переменной в несобственном интеграле)

$\varphi : [\alpha,\beta) \to [a,b), \varphi \in C^1[\alpha,\beta), f \in C[a,b), c := \lim_{\gamma\to\beta-}\varphi(\gamma)$
Тогда $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi`(t)dt = \int_{\varphi(\alpha)}^c f(x)dx$ (если один из двух интегралов существует, то существует второй и они равны)

Доказательство
$F(y) := \int_{\varphi(\alpha)}^y f(x)dx, \Phi(\gamma) := \int_\alpha^\gamma f(\varphi(t))\varphi`(t)dt$
$\Phi(\gamma) = F(\varphi(\gamma))$

Простой случай (1 существует)
то есть существует $\lim_{y\to c-} F(y)$
Возьмем γ_n возрастает к $\beta, \Phi(y_n) = F(\varphi(\gamma_n)) \to \lim_{y\to c-} F(y) = \int_{\varphi(\alpha)}^c f(x)dx$
$\varphi(\gamma_n) \to c$ из определения по Гейне (x)
$\Phi(\gamma_n) = F(\varphi(\gamma_n)) \to \lim_{y\to c-} F(y) = \int_{\varphi(\alpha)}^c f(x)dx$
то есть поняли, что $\lim_{\gamma\to\beta-}\Phi(\gamma)$ существует и равен $\int_{\varphi(x)}^c f(x)dx$

Сложный случай (2 существует)
то есть $\lim_{\gamma\to\beta-}\Phi(\gamma)$
Если $c < b$, то тогда существует и 1. т.к. f непрерывна на $[\varphi(\alpha), c]$
Можно считать, что $c = b$
Возьмем какую-нибудь последовательность b_n возрастающую и стремащуюся b
Хотим доказать, что $\lim F(b_n)$ существует
между b_n и b есть значения φ в некоторых точках $\varphi(\beta_n)$
$\varphi(\alpha) < b_n\varphi(\beta_n) \Rightarrow \varphi$ принимает значение b_n в некоторых точках, лежащей между α и β_n
назовем это точку γ_n
$b_n = \varphi(\gamma_n), F(b_n) = F(\varphi(\gamma_n)) = \Phi(\gamma_n)$
Осталось проверить, что $\gamma_n \to \beta$ От противного. Пусть нет стремления (это апатия) возьмем

подпоследовательность $\gamma_{n_k} \to \beta_* < \beta \Rightarrow \varphi\left(\gamma_{n_k}\right) \to \varphi(\beta_*)$, так как φ непрерывна в β_*, но $\varphi\left(\gamma_{n_k}\right) = b_{n_k} \to b$, но $\varphi(\beta_*) < b$ противоречие
$F(b_n) = \Phi(\gamma_n) \to 2$

Замечание

$a < b < +\infty, f \in C[a, b)$
$\int_a^b f(x)dx$
$\varphi(t) = b - \frac{1}{t}, \lim_{t\to+\infty} \varphi(t) = b$
$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\right) = 0$
$\int_a^b f(x) = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f\left(b - \frac{1}{t}\right) \cdot \frac{1}{t^2} dt$

Рассмотрим случай, когда $f \geq 0$.
Тогда $F(y) := \int_a^y f(x)dx$ - возрастающая функция
Если $y < z$, то $F(z) = \int_a^z f = \int_a^y + \int_y^z f = F(y) + \underbrace{\int_y^z f}_{\geq 0} \geq F(y)$
то есть мы поняли, что если $f \in C[a, b)$ и $f \geq 0$, то $\int_a^b f$ всегда существет (но возможно $+\infty$)

Теорема

$f \in C[a, b)$ и $f \geq 0$, $F(y) := \int_a^y f$
Тогда $\int_a^b f$ - сходится $\Leftrightarrow F$ ограничена (сверху)

Доказательство

$\Rightarrow \int_a^b f$ - сходится $\Rightarrow \exists$ конечный $\lim_{y\to b-} \int_a^y f = \lim_{y\to b-} F(y)$
но $\lim_{y\to b-} F(y) = \sup_{y\in[a,b)} F(y) \Rightarrow F$ ограничена сверху
$\Leftarrow F$ ограничена и возрастает $\Rightarrow \exists$ конечный $\lim_{y\to b-} F(y)$, но это и есть $\int_a^b f$

Следствие (признак сравнения)

$0 \leq f \leq g, f, h \in C[a, b)$
Тогда
1. если $\int_a^b g$ сходится, то $\int_a^b f$ тоже сходится,
2. если $\int_a^b f$ расходится, то $\int_a^b g$ тоже расходится

Доказательство

1) Пусть $F(y) := \int_a^y f, G(y) := \int_a^y g \Rightarrow F \leq G$ во всех точках
$\int_a^b g$ - сходится $\Leftrightarrow G$ - ограничена сверху $\Rightarrow F$ - ограничена сверху $\Leftrightarrow \int_a^b f$ - сходится
2) от противного $\int_a^b g$ - сходится $\Rightarrow \int_a^b f$ сходится от противного

Замечание 1

Достаточно выполнения неравенства $0 \leq f \leq g$ лишь в некоторой окрестности точки b

Замечание 2

неравенство $f \leq g$ можно заменить на $f = O(g)$, то есть $f \leq C \cdot g$

Замечание 3

Если $f \geq 0$ и $f = O\left(\frac{1}{x^{1+\varepsilon}}\right)$ при некотором $\varepsilon > 0$, то $\int_a^{+\infty} f$ - сходится

Следствие

$f, g \in C[a, b), f, g \geq 0$ Если $f \underset{x\to b-}{\sim} g$, то $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$ ведут себя одинаково (то есть либо оба сходятся, либо оба расходятся)

Доказательство

$f \equiv g \Rightarrow f = \varphi \cdot g, \lim_{x \to b-} \varphi(x) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} < \varphi(x) < 2$ в некоторой окрестности точки $b \Rightarrow$ в этой окрестности $f \leq 2g$ и $g \leq 2f$ и признак сравнения

Замечание

$f \geq 0$ и $\int_1^{+\infty} f$ - сходится $\not\Rightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$

Определение

$f \in C[a, b)$ интеграл $\int_a^b j$ абсолютно сходится, если $\int_a^b |f|$ сходится

Теорема

$f \in C[a, b)$. Если $\int_a^b f$ абсолютно сходится, то он сходится

Доказательство

$f_+ = \max\{f, 0\}, f_- \max\{-f, 0\}, f = f_+ - f_-, |f| = f_+ + f_-$
В частности $0 \leq f_\pm \leq |f|$
из признака сравнение $\int_a^b f_\pm$ - сходится $\Rightarrow \int_a^b f = \int_a^b (f_+ - f_-)$ сходится

Признак Дирихле

$f, g \in C[a, +\infty)$
Тогда если:
1. $\int_a^b f =: F(y)$ - ограниченная функция
2. g - монотонная функция
3. $\lim_{x \to +\infty} g(x) = 0$

Если эти три условия выполнены, то тогда интеграл $\int_a^{+\infty} fg$ - сходящийся

Доказательство

Доказательство для случая $g \in C^1[1; +\infty)$
$\int_a^y fg = \int_a^y F`g = Fg \mid_a^y - \int_a^y Fg`$
Надо доказать, что $\int_a^y fg$ имеет конечный предел при $y \to +\infty$
$Fg \mid_a^y = F(y)g(y) - \underbrace{F(a)g(a)}_{=0} \underset{y \to +\infty}{\to} 0$ F - ограниченная g - бесконечно малая $\Rightarrow Fg$ бесконечно малая
Осталось понять, что существует конечный $\lim_{y \to +\infty} \int_a^y Fg`$, то есть xnj $\int_a^{+\infty} Fg`$ сходится проверм, абсолютную сходимость $\int_a^{+\infty} |Fg`|$, F - ограниченная функция $\Rightarrow |F| \leq M$
$\int_a^y |Fg`| \leq M \int_a^y |g`|$, g монотонная $\Rightarrow g`$ знакопостоянна, тогда получается, что $M \int_a^y |g`| = M \left| \int_a^y g` \right| = M|g(y) - g(a)| \underset{y \to +\infty}{\to} M|g(a)|$
$\Rightarrow \int_a^{+\infty} M|g`|$ - сходится $\Rightarrow \int_a^{+\infty} |Fg`|$ - сходится $\Rightarrow \int_a^{+\infty} Fg`$ - сходится

Признак Абеля

$f, g \in C[a, +\infty)$
Тогда если
1. $\int_a^{+\infty} f$ сходится,
2. g монотонная,
3. g ограничена

то $\int_a^{+\infty} fg$ - сходится

Доказательство

g монотона и ограничена, значит есть конечный предел $\lim_{y\to+\infty} g(y) =: l \in \mathbb{R}$
$\overline{g(y)} := g(y) - l$ - монотонна и $\underset{y\to+\infty}{\to} 0$
$F(y) := \int_a^y f$ имеет конечный предел при $y \to +\infty$
$\Rightarrow$ при $y > y_*$ $F(y)$ близко к этому lim и, в частности, ограничена на $[a, y_*]$ F ограничена, так как это непрерывная функция, значит F - ограничена
то есть функии f и $\overline{g}$ подходят под условия принципа Дирихле $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f\overline{g}$ - сходится
$\int_a^{+\infty} fg = \int_a^{+\infty} f(\overline{g} + l) = l\int_a^{+\infty} f + \int_a^{+\infty} f\overline{g}$ - первое сходится по условия, второе доказали, что сходится

Замечание

пусть f непрерывна с периодом T
Тогда $\int_a^{a+T} f = \int_b^{b+T} f$

Доказательство

$\int_b^{b+T} f(t)dt = \int_b^{b+T,=s} f\left(\underbrace{t+T}_{=s}\right)dt = \int_{b+T}^{b+2T} f(s)ds$

$\int_a^{a+T} f = \int_a^b f + \int_b^{a+t} f = \int_{a+T}^{b+T} f + \int_b^{a+T} f = \int_b^{b+T} f$
$\int_a^b f = \int_a^b f(t+T)dt = \int_{a+T}^{b+T} f(s)ds$

Замечание

f непрерывна и периодична $\Rightarrow f$ ограничена
T - периодична $\Rightarrow$ все свои значения f принимает на отрезке $[0, T]$, а там она ограничена по т. Вейерштрасса

Следствие пр. Дирихле

$f \in C[a, +\infty)$, периодична с периодом T, $g \in C[a, +\infty)$ монотонна и $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$.
Тогда
1. если $\int_a^{+\infty} |g|$ сходится,то $\int_a^{+\infty} |fg|$ сходится
2. Если $\int_a^{+\infty} g$ - расходится, то $\int_a^{+\infty} fg$ - сходится $\Leftrightarrow \int_a^{a+T} f = 0$

Доказательство

1) f непрерывна и периодична $\Rightarrow$ ограничена $\Rightarrow |f| \le M \Rightarrow |fg| \le M|g|$ и пр. сравнения
2) $\Leftarrow \int_a^{a+T} f = 0 \Rightarrow F(y) := \int_a^y f$ - периодична
$F(y+T) = \int_a^{y+T} f = \int_a^y f + \underbrace{\int_y^{y+T} f}_{=0} = \int_a^y f = F(y) \Rightarrow F$ -периодична и непрерывна $\Rightarrow F$ ограничена
все условия принципа Дирихле выполнены $\Rightarrow \int_a^{+\infty} fg$ сходятся
$\Rightarrow$
От противного пусть $K := \int_a^{a+T} f \neq 0$
$\overline{f}(x) := f(x) - \frac{K}{T}$ - периодична
$\int_a^{a+T} \overline{f} = 0 \Rightarrow \int_a^{+\infty} \overline{f}g$ - сходится
$\int_a^{+\infty} fg = \underbrace{\int_a^{+\infty} \overline{f}g}_{\text{сходится}} + \frac{K}{T}\underbrace{\int_a^{+\infty} g}_{\text{расходится}}$

Пример

$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$
1. $p > 1$ $\left|\frac{\sin x}{x^p}\right| \le \frac{1}{x^p}$ и $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ - сходится $\Rightarrow (*)$ сходится

2. $0 < p \leq 1$ $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$, $\frac{1}{x^p}$ монотонно убывает и стремится к 0, тогда второе следствие говорит, что интеграл сходящийся
   $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = 4\frac{1}{x^p}$ монотонно убывает и стремится к 0 и $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ - расходится
3. $p \leq 0$ нет сходимости
   $\int_{\frac{\pi}{6}+2\pi k}^{\frac{5\pi}{6}+2\pi k} \frac{\sin x}{x^p} dx \geq \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}+2\pi k}^{\frac{5\pi}{6}+2\pi k} \frac{dx}{x^p} \geq \frac{1}{2}\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3}$ - противоречит критерию Коши

Анализ в метрических пространствах

Метрические нормированные пространстве

Определение

X - множество $\rho : X \times X \to \mathbb{R}$

ρ называется метрикой (расстоянием) если выполняются три свойства:

1. $\rho(x, y) \geq 0 \wedge \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x), \forall x, y$
3. Неравенство треугольника $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) \forall x, y, z \in X$

Определение

Метрическое пространство (X, ρ), X - множество, ρ - метрика

Примеры

1. $X = \mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|$
2. $X = \mathbb{R}^2, \rho(x, y)$ - обычное расстояние
3. Дисерктная метрика (метрика лентяя) X - произвольная $\rho(x, y) = (x == y)?\, 0 : 1$
4. $\mathbb{R}^d = \{(x_1, x_2, ...x_d) : x_1, x_2, ...x_d \in \mathbb{R}\}, \rho(x, y) := (|x_1 - y_1|^p + ... + (x_d - y_d)^p)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1$
   неравество Δ - неравенство Минковского
   Частные случаи $d = 2, p = 2$ - стандартное расстояние на плоскости
   $d = 2, p = 1, \rho(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ - Манхеттенская метрика
5. $X = C[a, b]$ - равномерная метрика $\rho(f, g) := \max_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|$
6. $X = C[a, b], \rho(f, g) := \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$
7. Метрика Хенминга $a := a_1, a_2, ...a_n, b := b_1, b_2, ...b_n$ - наборы букв, $\rho(a, b) =$ количество позиций, в которых эти наборы отличаются ($a_i \neq b_i$)

Определение

(X, ρ) - метрическое пространство, $a \in X, r > 0$

Открытый шар с центром в точке a и радиусом r называется $B_r(a) := \{x \in X : \rho(x, a) < r\}$

Определение

Замкнутый шар тоже самое, только $\leq$, обозначается $\overline{B}_r(a)$

Свойства

1. $B_{r_1}(a) \cap B_{r_2}(a) = B_{\min\{r_1, r_2\}}(a)$
2. $B_{r_1}(a) \cup B_{r_2}(a) = B_{\max\{r_1, r_2\}}(a)$
3. Если $a \neq b$, то найдется такой $r > 0$ для которого $\overline{B_r}(a) \cap \overline{B_r}(b) = \emptyset$
   Доказательство: $r := \frac{1}{3}\rho\left(\frac{1}{3}\right)$. От противного, пусть пересекаются. Пусть $x \in B_r(a) \cup B_r(b)$, тогда $\rho(a, b) \leq \rho(a, x) + \rho(x, b) \leq r + r = \frac{2}{3}\rho(a, b)$. Противоречие

Определение

(X, ρ) - метрическое пространство, $A \subset X$, множество A назовем открытым, если $\forall a \in A$ $\exists r > 0$, такой что $B_r(a) \subset A$

Теорема (свойства открытыъ множеств)

1. пустое и все X - открытые множества
2. Объединение любого количества открытх множеств - открытое множество
3. аналогично с пересечением
4. Открытый шар это открытое множество

Доказательство

1. Очев
2. Пусть U_α - открытые множества $\alpha \in I$. $U := \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ надо доказать, что U - открытое. Возьмем $a \in U$. Тогда $a \in U_{\alpha_0}$ для некоторого α_0. U_{α_0} - открытое $\Rightarrow$ найдется $r > 0$ для которого $B_r(a) \subset U_{\alpha_0}$. $B_r(a) \subset U_{\alpha_0} \subset U$
3. $U_1, U_2, ..., U_n$ - открытые множества $U := \bigcap_{k=1}^n U_k$. Возьмем $a \in U \Rightarrow a \in U_k \forall k$. U_k - открытое $\Rightarrow$ найдется $r_k > 0$, для которого $B_{r_k}(a) \subset U_k$
   $r := \min\{r_1, r_2 ... r_n\} \Rightarrow B_r(a) \subset B_{r_k}(a) \subset U_k \Rightarrow B_r(a) \subset U$
4. $B_R(a)$ - открытое множество. Возьмем $b \in B_R(a)$
   $\rho(a, b) < R$ положим $r := R - \rho(a, b)$ и проверим, что шарик $B_r(b) \subset B_R(a)$ возьмем $x \in B_r(b) \Rightarrow \rho(x, b) < r$
   Тогда $\rho(x, a) \leq \rho(x, b) + \rho(b, a) < r + \rho(b, a) = R$

Замечание

Пересечения бесконечного числа открытых множеств не обязательно открытое.
Контрпример $X = \mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|$. $U_n = \left(-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right), \bigcap_{k=1}^\infty U_n = [-1, 1]$ - не открытое множество

Определение

(X, ρ) - метрическое пространство $A \subset X, a \in A$
a - внутренняя точка множества A, если найдется $r > 0$, такое что $B_r(a) \subset A$

Замечение

Множество открытое = все его точки ввнутренние

Определение

Внутренность множества - это все его внутренние точки. Обозначается $\text{Int } A$ (альтеранитовное A°)

Пример

$\text{Int } [-1, 1] = (-1, 1)$

Свойства внутренности множества

1. $\text{Int } A \subset A$
2. $\text{Int } A$ - объединение всех открытых множеств, содержащихся в A.
   Доказательство U_α - всевозможные множества $\subset A$
   $U := \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ надо доказать, что $U = \text{Int } A$
   "$\subset$" Возьмем $a \in U \Rightarrow a \in U_{\alpha_0}$ для некоторого α_0, U_{α_0} - открытое, тогда найдется $B_r(a) \subset U_{\alpha_0} \subset A \Rightarrow a$ - внутрення точка, то есть $a \in \text{Int } A$
   "$\supset$" Возьмем $a \in \text{Int } A \Rightarrow a$ внутренняя точка $\Rightarrow$ найдется $r > 0$, такой что $B_r(a) \subset A$, но

$B_r(a)$ - открытое множество $\Rightarrow B_r(a)$ есть среди тех множество, которые мы объединяем $\Rightarrow a \in B_{r(a)} \subset U$

3. $\text{Int } A$ - открытое множество.
   Доказательство: из 2 $\text{Int } A$ - объединение открытых множеств, что по теореме открытое множество
4. A - открытое $\Leftrightarrow \text{Int A} = A$
   $<=$ из 3.
   $\Rightarrow$ Если A открыто, тогда по пункту 2 среди объединений будет и $A \Rightarrow \text{Int } A \subset A$
5. $A \in B \Rightarrow \text{Int } A \subset \text{Int } B$
   Доказательство
   внутренняя точка множества A является внутренней точкой множества B
6. $\text{Int } (\text{Int } A) = \text{Int } A$
   Доказателсьвто $3 + 4 \Rightarrow 6$

Упражнение

1. Доказать, что $\text{Int } (A \cap B) = \text{Int } A \cap \text{Int } B$
2. Доказать, что $\text{Int } (A \cup B) \neq \text{Int } A \cup \text{Int } B$

Определение

A - замкнутое множество, если $x \setminus A$ - открытое

Теореме (свойства замкнутых множеств)

1. $\emptyset, X$ - замкнутое
2. Пересечение любого количества замкнутых - замкнуто
3. Объединение конечного количество замкнутых - замкнуто
4. Замкнутый шар - замкнутое множество

Доказательство

1. очев
2. Есть A_α - замкнутые. $\cap_{\alpha \in I} A_\alpha =: A$
   $X \setminus A = X \setminus \cap_{\alpha \in I} A_\alpha = \cup_{\alpha \in I} X \setminus A_\alpha$ - открытое $\Rightarrow A$ - замкнуто
3. $A_1, A_2, ..., A_n A := \bigcap_{k=1}^n = A_k$
   $X \setminus A = X \setminus \bigcup_{k=1}^n A_k = \bigcap_{k=1}^n X \setminus A_k$ - открытое $\Rightarrow A$ - замкнутое
4. $\overline{B}_R(a)$ - замкнутое множество, то есть $\underbrace{X \setminus \overline{B}_R(a)}_{=\{x \in X : \rho(a,x) > R\}}$ - открытое
   Возьмем b, такой что $\rho(a, b) > R$, надо доказать, что найдется $r > 0$, такой что $B_r(b) \subset X \setminus \overline{B}_R(a)$
   $r := \rho(a, b) - R > 0$, проверим, что подходит
   Хотим доказать, что $B_r(b) \cap \overline{B}_R = \emptyset$. От противного, возьмем $x \in B_r(b) \cap \overline{B_r}(a)$
   $\rho(x, b) < r \wedge \rho(a, x) \leq R$
   $\Rightarrow \rho(a, b) \leq \rho(a, x) + \rho(x, b) < R + r = R + (\rho(a, b) - R) = \rho(a, b)$ противоречие

Замечание

Объединение бесконечного количества замкнутых множеств может не быть замкнутым
Пример: $X = \mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|$
$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[-1 + \frac{1}{n}; 1 - \frac{1}{n}\right] = (-1, 1)$ не является замкнутым

Определение

Замыкание множества A
пересечение всех замкнутых множеств, содержащих A. Обохначает $\text{Cl } A$ альтеранитва $(\overline{A})$

Теорема

$X \setminus \text{Cl } A = \text{Int}(X \setminus A), X \setminus \text{Int } A = \text{Cl } (X \setminus A)$

Доказательство

"$\subset$" $\text{Cl } A = \bigcap_{F-\text{ замкнутое}, F \supset A} F$, тогда $X \setminus \text{Cl } A = \bigcup_{F-\text{ заммнкуто}, F \supset G} = \bigcup_{G-\text{ открытое}, G \subset X \setminus A} G = \text{Int}(X \setminus A)$

Свойства

1. $\text{Cl } A$ - замкнутое множество
   Доказательство пересечение замкнутых замкнуто
2. $\text{Cl } A \supset A$
   Доказательство: так как перечекаем множества, содержащие A
3. A - замкнуто $\Leftrightarrow A = \text{Cl } A$.
   Доказательство: "$\Leftarrow$" свойство 1
   "$\Rightarrow$" A - замкнуто $\Rightarrow$ множеств, которые пересекаем есть $A \Rightarrow \text{Cl } A \subset A \overset{\text{св. } 2}{\Rightarrow} \text{Cl } A = A$
4. $A \subset B \Rightarrow \text{Cl} A \subset \text{Cl } B$
   $A \subset B \Rightarrow X \setminus A \supset X \setminus B \Rightarrow \text{Int } (X \setminus A) \supset \text{Int } (X \setminus B) \Rightarrow (X \setminus \text{Int}(X \setminus A) \subset X \setminus \text{Int}(X \setminus B)$
5. $\text{Cl}(\text{Cl } A) = \text{Cl } A$. Доказательство $1 + 3 \Rightarrow 5$

Упражнения

1. $\text{Cl } (A \cup B) = \text{Cl } A \cup \text{Cl } B$
2. для пересечений неверно
3. $A, \text{Int } A, \text{Cl } A, \text{Cl Int } A, \text{Int Cl } A, \text{Int Cl Int } A$... какое наибольшее количество различных множество может получиться?

Теорема

$a \in \text{Cl } A \Leftrightarrow \forall r > 0, B_r(a) \cap A \neq \emptyset$

Доказательство

$\text{Cl } A = X$

$\text{Int } (X \setminus A), a \in \text{Cl } A \Leftrightarrow a \notin \text{Int } (X \setminus A) \Leftrightarrow$ какой бы ни взять $r > 0$ $B_r(a) \not\subset X \setminus A$, то есть $B_r(a) \cap A \neq \emptyset$

Определение

(X, ρ) - метрические пространство. $a \in X$, окрестность точки a назовем шарик $B_r(a)$ для некоторого $r > 0$

Определение

Проколотая окрестность $\mathring{U}_a := U_a \setminus \{a\} = B_r(a) \setminus \{a\}$

Определение

a - предельная точка множества A

Если в любой проколотой окрестности точки a есть точки множества A. Обозначение A` множества всех предельных точек A

Теорема

A - множество. Следующие условия равносильны

1. $a \in A$`
2. $\forall r > 0$ в шарике $B_r(a)$ содержится бесконечное количество точек множества A

3. Существует такая последовательность различных точек $x_n \in A$, что $\rho(r_n, a) \to 0$
4. Существует такая последовательночть точек $x_n \in A$, что $\rho(x_n, a) \to 0$ и строго убывает

Доказательство

"$4 \Rightarrow 3$" очевидно
"$3 \Rightarrow 2$" возьмем $r > 0 \Rightarrow$ при больших $n : \rho(x_n, a) < r \Rightarrow x_n \in B_r(a)$ при больших n
"$2 \Rightarrow 1$" В $B_r(a) \cap A$ - бесконечное количество точек.
$\mathring{B}_r(a) \cap A = (B_r(a) \cap A)$

В $\{a\}$ - бесконечное количество точек $\Rightarrow \mathring{B}_r(a) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow a -$ предельная точка множества A "$1 \Rightarrow 4$" Возьмем $r_1 = 1$, тогда $\mathring{B}_r(a) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow$ найдется $x_1 \in A$ и $0 < \rho(a, x_1) < 1$
Возьмем $r_2 := \frac{\rho(a,x_1)}{2} < \frac{1}{2}, \mathring{B}_r(a) A \neq \emptyset \Rightarrow$ найдется $x_2 \in A$ и $0 < \rho(a, x_2) < \rho(a, x_1)$
Возьмем $r_3 := \frac{\rho(a,x_2)}{2} < \frac{1}{4} \ldots$
и так далее
В итоге получается, что $\rho(a, x_k) < \frac{1}{2^k} \Rightarrow \lim \rho(a, x_k) \to 0$

Свойства предельных точек

1. $\text{Cl } A = A \cup A`$
2. $A \subset B \Rightarrow A` \subset B`$
3. A - замкнуто $\Leftrightarrow A` \subset A$

Доказательство

1. $A \in \text{Cl } A \Leftrightarrow \forall r > 0, B_r(a) \cap A \neq \emptyset$ Возьможны два варианта:
   1. $a \in A$
   2. $a \notin A$ и $\mathring{B}_r(a) \cap A \neq \emptyset$
2. Очевидно
3. A - замкнуто $\Leftrightarrow A = \text{Cl } A \Leftrightarrow A = A \cup A` \Leftrightarrow A` \subset A$

Определение Подпространство Метрического пространства

(X, φ) - метрическое пространствоб $Y \subset X, Y \neq \emptyset$
$(Y, \varphi|_{Y \times Y})$ - подпространство

Замечание

$B_r^X(a) = \{x \in X : \varphi(x, a) < r\}$
$B_r^Y(a) = \{x \in Y : \varphi(x, a) < r\}$
$B_r^Y(a) = B_r^X(a) \cap Y$

Теорема

$Y \subset X, (X, \varphi)$ - метрическое пространство. Тогда
1. $U \subset Y$ открыто в $(Y, \varphi) \Leftrightarrow$ существует $G \subset X$ открытое в (X, φ), такое что $U = Y \cap G$
2. $A \subset Y$ замкнуто в $(Y, \varphi) \Leftrightarrow$ сущетсвует $F \subset X$ замкнутое в (X, φ), такое что $A = Y \cap F$

Доказательстсво

1.

"$\Rightarrow$" $U \subset Y$ открыто в (Y, φ)
$\forall a \in U$ найдетса $r_a > 0$, такое что $B_{r_a}^Y \subset U$
$\Rightarrow U = \bigcup_{a \in U} B_{r_a}^Y(a) = \bigcup_{a \in U} \left(B_{r_a}^X(a) \cap Y\right) = Y \cap \bigcup_{a \in U} B_{r_a}^X(a) =: G$ - открытое в X
"$\Leftarrow$" G - октрытое в (X, φ) $Y = G \cap Y$

Возьмем $a \in U \subset G \Rightarrow$ найдется $r > 0$, такое что $B_r^X(a) \subset G \Rightarrow B_r^Y(a) = Y \cap B_r^X(a) \subset Y \cap G = U \Rightarrow a$ - внутрення точка $U \Rightarrow U$ - открыто в (Y, φ)
2.

$A \subset Y$ замкнуто в $(Y, \varphi) \Leftrightarrow Y \setminus A$ открыто в (Y, φ)
$\underset{\text{п.1}}{\Leftrightarrow}$ существует G - открытое в (X, φ), такое что $Y \setminus A = Y \cap G$, то есть $A = Y \cap (X \setminus G)$
G - октрытое в $(X, \varphi) \Leftrightarrow X \setminus G$ - замкнуто в $(X, \varphi) \Leftrightarrow A = Y \cap G$ для некоторого $F \subset X$ замкнутого в (X, φ)

Пример
$X = \mathbb{R}, \varphi(x, y) = |x - y|, Y = [0, 3)$
$U = [0, 1)$ - открытое в Y
$A = [2, 3)$ - замкнутое в Y
1. $[0, 1) = Y \cap (-1, 1)$
2. $[2, 3) = Y \cap [2, 4]$

Определение
X - векторное пространство (над $\mathbb{R}$)
$\| \cdot \|$ - норма в X, если
1. $\| x \| \geq 0 : \forall x \in X$ и $||x|| = 0 \Leftrightarrow x = \vec{x}$
2. $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x|| \forall \alpha \in \mathbb{R} \wedge \forall x \in X$
3. неравенство треугольника $||x + y|| < ||x|| + ||y||, \forall x, y \in X$

Примеры
1. $X = \mathbb{R}, ||x|| = |x|$ - норма
2. $X = \mathbb{R}^d, p \geq 1$ $||x||_p := (|x_1|^p + |x_2|^p + ... + |x_d|^p)^{\frac{1}{p}}$ - норма. Неравенство треугольника это неравенство Минковского
3. $x = \mathbb{R}^d, ||x||_\infty := \max\{|x_1|, |x_2|, ..., |x_d|\}$ - норма
4. $X = C[a, b], ||f|| := \max_{a \in [a,b]} |f(x)|$ - норма
5. $X = C[a, b], ||f|| := \int_a^b |f(x)| dx$ - норма

Определение
X - векторное пространство (над $\mathbb{R}$)
$\langle \cdot, \cdot \rangle$ - скалярное произведение, если $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{R}$
1. $\langle x, x \rangle \geq 0$ $\forall x \in X$ и $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$
2. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ $\forall x, y, z \in X$
3. $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x, y \in X$
4. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ $\forall x, y \in X$

Примеры
1. $X = \mathbb{R}^d, \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + ... + x_d y_d$
2. $X = \mathbb{R}^d, w_1, w_2, ...w_d > 0$, тогда $\langle x, y \rangle := w_1 x_1 y_1 + w_2 x_2 y_2 + ... + w_d x_d y_d$
3. $X = C[a, b], \langle f, g \rangle = \int_a^b fg$ - скалярное произведение

Свойства
1. Неравнество Коши-Буняковского $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$

Доказательство
$t \in \mathbb{R}, f(t) := \langle x + ty, x + ty \rangle \geq 0$
$\langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x + ty \rangle + t \cdot \langle y, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + t\langle x, y \rangle + t\langle y, x \rangle + t^2 \langle (y, y) = \langle x, x \rangle +$

$2t\langle x, y\rangle + t^2\langle y, y\rangle$, если $y = 0$, то доказательство неравенства очевидно, так как $\langle x, y\rangle = 0 \Rightarrow$ дискриминант $\leq 0, D := (2\langle x, y\rangle)^2 - 4\langle x, x\rangle\langle y, y\rangle = 4(\langle x, y\rangle^2 - \langle x, x\rangle \cdot \langle y, y\rangle)$

2. $||x|| := \sqrt{\langle x,\ x\rangle}$- норма

Доказательство

$||x|| \geq 0$ очевидна $||x|| = 0 \Leftrightarrow \langle x, x\rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{0}$
$||\alpha x|| = \sqrt{\langle \alpha x\ ,\ \ \alpha x\rangle} = \sqrt{\alpha^2\langle x\ ,\ x\rangle} = |\alpha|...$

Неравенство треугольника
$||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$
$\sqrt{\langle x + y\ ,\ x + y\rangle} \leq \sqrt{\langle x,\ x\rangle} + \sqrt{\langle y\ ,\ y\rangle}$

3. $|||x|| - ||y||| \leq ||x - y|| \ \forall x, y \in X$

Доказательство

$||x|| - ||y|| \leq ||x - y|| \Leftarrow ||x|| = ||y + (x - y)|| \leq ||y|| + ||x - y||$
$||y|| - ||x|| \leq ||x - y|| \Leftarrow ||y|| = ||x + (y - x)|| \leq ||x|| + ||y - x|| = ||x|| + ||x - y||$, так как $||-z|| = |-1|||z|| = ||z||$

4. Если $||x||$ - норма, то $\varphi(x, y) := ||x - y||$ - матрика

Доказательство

$\rho(x, y) \geq 0$, если $0 = (x, y) = ||x - y|| \Leftrightarrow x - y = \vec{0} \Leftrightarrow x = y$
$\rho(x, y) = \rho(y, x)$, так как $||x - y|| = ||y - x||$
$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$
$||x - z|| = ||(x - y) + (y - z)|| \leq ||x - y|| + ||y - z|| = \rho(x, y) + \rho(y, z)$

Упражнение

Доказать, что норма пораждается некоторым скалярным произведением $\Leftrightarrow ||x + y||^2 + ||x - y||^2 = 2||x||^2 + 2||y||^2 \ \forall x, y \in X$

Определение

(X, ρ) - метрическое пространство, $x_1, x_2, ... \in X, a \in X$
$a = \lim x_n$, если $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N, \rho(x_n, a) < \varepsilon$
Альтернативное определение
$a = \lim x_n$, если вне любого открытого шара с центром в a находится лишь конечное число членов последовательности

Свойства перделов

1. $a = \lim x_n \Leftrightarrow \rho(x_n, a) \underset{n\to\infty}{\to} 0$
2. Предел единственный. То есть если $a = \lim x_n$ и $b = \lim x_n$, то $a = b$. Пусть $a \neq b$, возьмем такое $r > 0$, что $B_r(a) \cap B_r(b) = \emptyset$. Вне каждого из этих шариков лежит лишь конечное число членов последовательности, значит всего в последовательности лишь конечное число членов, так быть не может
3. Если $a = \lim x_n$, то любая перестановка последовательности x_n имеет тот же самый предел. $a = \lim x_n \Leftrightarrow \rho(x_n, a) \to 0$ а этой штуке пофигу на то, что мы переставляем, она тефлоновая 😎
4. Если $a = \lim x_n$ и каждый члено последовательности рамзножили в конечном количество, то предел стремится к a
5. Если $a = \lim x_n$ и выкинули конечное число членов последовательности, то предел не изменился

6. Если $a = \lim x_n$ и к последовательности добавили конечное число членов, то новая последовательность стремится к a

Определение

$A \subset X$ - ограниченое, если оно содержится в некотором шаре

Упражнене

$B_r(a) \subset B_R(b)$, где $R = r + \rho(a, b)$

7. Если последовательность имеет предел, то она ограничена. Доказательство $a = \lim x_n$, возьмем $\varepsilon = 1, \exists N : \forall n \geq N : \varphi(x_n, a) < 1$, то есть $x_N, x_{N+1}, ... \in B_1(a)$
   $R := \max\{\rho(a, x_1), \rho(a, x_2)...\rho(a, x_{N-1})\} + 1 \Rightarrow x_n \in B_R(a)$

Теорема об арифметических действиях с пределами

X - векторное пространство
$||\cdot||$ - норма $X, a = \lim x_n, b = \lim y_n, \lambda_n \in \mathbb{R}$ и $\lambda = \lim \lambda_n$. Тогда
1. $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$
2. $\lim \lambda_n x_n = \lambda a$
3. $\lim ||x_n|| = ||a||$
4. Если в X есть скаляное произведение, то $\lim \langle x_n, y_n \rangle = \langle a, b \rangle$

Доказательство

$a = \lim x_n \Leftrightarrow \lim ||x_n - a|| = 0$
1. $\rho(x_n + y_n, a + b) = ||(x_n + y_n) - (a + b)|| = ||(x_n - a) + (y_n - b)|| \leq ||x_n - a|| + ||y_n - b|| \to 0$
2. $\rho(\lambda_n x_n, \lambda a) = ||\lambda_n x_n - \lambda a|| = ||\lambda_n x_n - \lambda_n a + \lambda_n a - \lambda a|| \leq ||\lambda_n x_n - \lambda_n a|| + ||\lambda_n a - \lambda a|| = \underbrace{|\lambda_n|}_{\text{ограниченная}} \quad ||x_n - a|| + |\lambda_n - \lambda|||a|| \to 0$
3. $|||x_n|| - ||a||| \leq ||x_n - a|| \to 0$
4. $|\langle x_n,\, y_n \rangle - \langle a,\, b \rangle| \leq |\langle x_n,\, y_n \rangle - \langle x_n\ ,\, b \rangle| + |\langle x_n\ ,\, b \rangle - \langle a\ ,\, b \rangle| = |\langle x_n\ ,\, y_n - b \rangle| + |\langle x_n - a,\, b \rangle|$
   $|\langle x_n\ ,\, y_n - b \rangle| \leq \sqrt{\langle x_n\ ,\, x_n \rangle}\sqrt{\langle y_n - b,\, y_n - b \rangle} = ||x_n|| \cdot ||y_n - b|| \to 0$
   $|\langle x_n + a\ ,\, b \rangle| < +||x_n - a||||b||$

Определение

$\mathbb{R}^d, x = \left(x^{(1)}, x^{(2)}, ..., x^{(d)}\right)$
x_n последовательность векторов в $\mathbb{R}^d$ покоординатно сходится к $a = \left(a^{(1)}, a^{(2)}, ...a^{(d)}\right)$ если $\lim x_n^{(1)} = a^{(1)}, ..., \lim x_n^{(d)} = a^{(d)}$

Теорема

$x_n, a \in \mathbb{R}^d$ Тогда
x_n покоординато сходится к $a \Leftrightarrow ||x_n - a|| \to 0$ (имеем в виду классическое расстояние)
(то есть покоординатная сходимость и сходимость по норме это одно и то же)

Доказательство

"$\Rightarrow$" x_n - поокоординатно сходится к $a \Rightarrow \left|x_n^{(i)} - a^{(i)}\right| \to 0 \forall j \in 1, 2, ..., d$
$||x_n - a|| = \sqrt{\left(x_n^{(1)} - a^{(1)}\right)^2 + ... + \left(x_n^{(d)} - a^{(d)}\right)^2} \leq \left|x_n^{(1)} - a^{(1)}\right| + ... + \left|x_n^{(d)} - a^{(d)}\right| \Rightarrow ||x_n - a|| \to 0$
"$\Leftarrow$" $||x_n - a|| \to 0$
$\left|x_n^{(j)} - a^{(j)}\right| \leq \sqrt{\left(x_n^{(1)} - a^{(1)}\right)^2 + ...\left(x_n^{(d)} - a^{(d)}\right)^2} = ||x_n - a|| \to 0$

Определение

(X, ρ) - метрическое простраснтво $x_n \in X$
x_n - фундаментальная последовательность, если $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N, \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$

Свойства

1. Если последовательность имее предел, то он фундаментальна
2. Фундаментальная последовательность ограничена
3. Если последовательность фундаментальна и у нее есть подпоследовательность, стремящаяся к a, то сама последовательность стремится к a

Доказательство

1. Пусть $\lim x_n = a$ Возьмем $\varepsilon > 0$ и по нему N, такое что
   $\forall n \geq N\ \rho(x_n, a) \frac{\varepsilon}{2}$
   $\forall m, n \geq n : \rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, a) + \rho(a, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$
2. x_n - фундаментальная подпоследовательность. Возьмем $\varepsilon = 1$. Найдется N, такое что
   $\forall m, n \geq N, \rho(x_n, x_m) < 1$
   $\Rightarrow \rho(x_n, x_N) < 1$ при $n \geq N \Rightarrow x_n \in B_1(x_N)$ при $n \geq N$
   Возьмем $R := \max\{\rho(x_1, x_N), ..., \rho(x_{N-1}, x_N)\} + 1 \Rightarrow x_n \in B_R(x_N) \forall n$
3. x_n - фундаментальная последовательность $x_{n_k} \to a$. Докажем, что x_n - стремится к a
   $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N\ \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$
   $\forall \varepsilon > 0 : \exists K : \forall k \geq K \rho\left(x_{n_k}, a\right) < \varepsilon$
   Возьмем $n \geq N$ и докажем, что $\rho(x_n, a) < 2\varepsilon$
   Выберем $k = \max\{K, N\}$ тогда $n_k \geq N \Rightarrow \rho\left(x_n, x_{n_k}\right) < \varepsilon$ и $\rho\left(x_{n_k}, a\right) < \varepsilon \Rightarrow \rho(x_n, a) \leq \rho(x_n, a) < 2\varepsilon$

Определение

(X, ρ) - метрическое пространство. Полно если любая фундаментальная последовательность имеет предел.

Замечание

Знаем, что $\mathbb{R}$ - полное

Теорема $\mathbb{R}^d$ - полное пространство

Доказательство:

x_n - фундаментальная последовательность в $\mathbb{R}^d$
$\rho(x_n, x_n) = \sqrt{\left(x_n^{(1)} - x_m^{(1)}\right)^2 + ... + \left(x_n^{(d)} - x_m^{(d)}\right)^2} \geq \left|x_n^{(1)} - x_m^{(1)}\right|$
Числовая последовательность $x_1^{(1)}, x_2^{(2)} ...$ фундаментальная $\overset{\text{кр. Коши}}{\Rightarrow}$ существует $a^{(i)} \in \mathbb{R}$ т.ч $\lim_{n \to \infty} x_n^{(i)} = a^{(i)} \Rightarrow x_n$ покоординатно сходится к $a = \left(a^{(1)}, a^{(2)}, ..., a^{(d)}\right) \Rightarrow$ сходится по метрике

Теорема

(X, ρ) - полное метрическое пространство, $Y \subset X$. Тогда (Y, ρ) - полное $\Leftrightarrow Y$ - замкнуто

Доказательство

"$\Longleftarrow$" y_n - фундаментальная последовательность в $(Y, \rho) \Rightarrow y_n$ фундаментальная в $(X, \rho) \Rightarrow$ найдется $a \in X$, такое что $\lim y_n = a$
a - предельная точка в Y, значит, она лежит в Y, потому что Y замкнуто
"$\Longrightarrow$" Пусть a - предельная в $Y \Rightarrow$ найдется $y_n \in Y$, такое что $\lim y_n = a \Rightarrow y_n$ -

фундаментальная в $X, \rho, \Rightarrow$ фундамелнтальная в $(Y, \rho) \underset{\text{полнота}}{\Rightarrow}$ существует в Y, такое что $\lim y_n = b \Rightarrow$ по единственности предела $a = b \Rightarrow a \in Y$

3 Компактность

Определение

$A \wedge \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ - множества
$\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ покрывают множество A, если $A \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$
Тогда $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ - покрытие множества A

Определение

Открытое покрытие = покрытие открытыми множествами

Определение

(X, ρ) - метрическое просранство $K \subset X$
K - компакт (компактное множество), если из любого его покрытия открытыми множествами можно извлечь конечное подпокрытие

Теорема о свойстве компактных множеств

(X, ρ) - метрическое пространство
1. $K \subset Y \subset X$ Тогда K - компакт в $(X, \rho) \Leftrightarrow K$ - компакт в (Y, ρ)
2. K - замкнуто и окграничено
3. Замкнутое подмножествами компакта - компакт

Доказательство

1.

"$\Longrightarrow$" Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ - октрытое покрытие K в (Y, ρ), то есть U_α - открытое множества в $(Y, \rho) \Rightarrow$ найдутся $G_\alpha \subset X$ открытое множество в (X, ρ), такое что $U_\alpha = Y \cap G_\alpha$
$K \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, то есть $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ - открыте покрытие K в $(X, \rho) \underset{K- \text{ компакт}}{\Rightarrow} K \subset \cup_{j=1}^n G_{\alpha_j}$ для некоторых $\alpha_1, ..., \alpha_n$
$K = Y \cap K \subset Y \cap \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j} = \bigcup_{j=1}^n \left(Y \cap G_{\alpha_j}\right) = \bigcup_{j=1}^n U_{\alpha_j} \Rightarrow K$ - компакт в (Y, ρ)
"$\Longleftarrow$" Пусть $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ открытое покрытие K в $(X, \rho) \Rightarrow U_\alpha := Y \cap G_\alpha$ - открытые множества в (Y, ρ)
Тогда $K = Y \cap K \subset Y \cap \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (Y \cap G_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$
то есть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ - открытое покрытие K в (Y, ρ)
$\underset{K- \text{ компакт}}{\Rightarrow} K \subset \bigcup_{j=1}^n U_{\alpha_j} \subset \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j} \Rightarrow K$ - компакт в (X, ρ)
2.

K - ограничено. Возьмем $a \in K$
$K \subset \bigcup_{n=1}^\infty B_n(a)$ - открытое покрытие
K - компакт $\Rightarrow$ можно извлечь конечное подпокрытие $n_1 < n_2 < ... < n_k$
$K \subset \bigcup_{j=1}^k B_{n_j}(a) = B_{n_k}(a)$, значит K ограничено

K - замкнуто
Надо доказать, что $X \setminus K$ - открытое множество, то есть, что любоая точка $a \in X \setminus K$ - внутренняя точка в $X \setminus K$
Для $x \in K$ выбереме $r_x > 0$, такой что $B_{r_x}(x) \cap B_{r_x}(a) = \emptyset$
$K \subset \bigcup_{x \in K} B_{r_x}(x)$ - открытое покрытие
K - компакт $\Rightarrow$ найдутся точки $x_1, x_2, ...x_n$, такое что $K \subset \bigcup_{j=1}^n B_{r_{x_j}}\left(x_j\right)$

$r := \min\left\{r_{x_1}, r_{x_2}, ..., r_{x_n}\right\} > 0$
Проверим, что $B_r(a) \subset X \setminus K$, то есть $B_r(a) \cap K = \emptyset$
$\underbrace{B_{r_{x_j}}(a)}_{\supset B_r(a)} \cap B_{r_{x_j}}(x_j) = \emptyset \Rightarrow B_r(a) \cap B_{r_{x_j}}(x_j) = \emptyset \Rightarrow B_r(a) \cap \underbrace{\bigcup_{j=1}^n B_{r_{x_j}}(x_j)}_{K\subset} = \emptyset \Rightarrow B_r(a) \cap K =$
$\emptyset \Rightarrow a$ - внутрення точка для $X \setminus K$
3.

K - компакт, $K \subset \overline{K}, \overline{K}$ - замкнуто. Надо доказать, что $\overline{K}$ - замкнуто
Возьмем открытое покрытие для $\overline{K}, \overline{K} \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha, G_\alpha$ - открытое
$X \setminus \overline{K}$ - открытое $\Rightarrow K \subset X = \left(X \setminus \overline{K}\right) \cup \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ - открытое покрытие K - выберем конечное подпокрытие $\overline{K} \subset K \subset \left(X \setminus \overline{K}\right) \cup \bigcup_{j=1}^n G_{\alpha_j} \Rightarrow \overline{K} \subset \cup_{j=1}^n G_{\alpha_j} \Rightarrow \overline{K}$ - компакт

Теорема

(X, ρ) - метрическое пространство, K_α - семейство компактов. Тогда если пересечение любого конечного числа компактов из этого семейства непусто, то и пересечения всех непусто

Доказательство

От противного. Пусть $\cap_{\alpha \in I} K_\alpha = \emptyset \Rightarrow K_{\alpha_0} \cap \bigcap_{\alpha \neq \alpha_0} K_\alpha = \emptyset$
$\Rightarrow K_{\alpha_0} \subset X \setminus \bigcap_{\alpha \neq \alpha_0} K_\alpha = \bigcup_{\alpha \neq \alpha_0} (X \setminus K_\alpha)$ - открытые множества. то есть октрытые покрытия для K_{α_0}
Извлечем конечное подпокрытие $K_{\alpha_0} \subset \bigcup_{j=1}^n X \setminus K_{\alpha_j} = X \setminus \bigcap_{j=1}^n K_{\alpha_j} \Rightarrow \bigcap_{j=0}^n K_{\alpha_j} = \emptyset$ противоречие

Следствие

$K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset ...$ непуытсые компакты. Тогда $\bigcap_{n=1}^\infty K_n \neq \emptyset$

Определение

(X, ρ) - метрическое пространство $K \subset X$
K - секвенциально компактное множество, если для любой последовательности точек из K найдется такая подпоследовательность, которая стремится к некоторой точки из K

Замечание

Секвенциальный компакт - замкнутое множество a - предельаня точка $K \Rightarrow$ существует $x_n \in K$ различные, т. ч. $\lim x_n = a \Rightarrow \lim x_{n_k} = a \Rightarrow a \in K$

Теорема

Всякое бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку

Доказательство

K - компакт. $A \subset K$ и A - бесконечное множество. От противного
Пусть $A` = \emptyset$
Тогда $A \supset A` \Rightarrow A$ - замкнуто, значит A - компактно
Возьмем $a \in A$ она не предельная, то есть найдется такой $r_a > 0$, такой что $\mathring{B}_{r_a}(a) \cap A = \emptyset$
$A \subset \bigcup_{a \in A} B_{r_a}(a)$ - покрытие A - откр. множествами каждоме множество покрывает ровно одну точку $\Rightarrow$ ни одно из множеств нельзя убрать $\Rightarrow$ нет конечного подпокрытия

Следствие

Компакт $\Rightarrow$ секвенциальный компакт

Доказательство

K - компакт, $x_n \in K$ - последовательнсоть точек из K

$D := \{x_1, x_2, x_3, ...\}$

1. Случай $\#D < +\infty$ - какой-то элемент в множестве D повторился бесконечное число раз, давайте его возьмем в качестве подпоследовательности, получили подпоследовательность, имеющую предел и этот предел лежит в K
2. Случай $\#D = +\infty$, тогда воспользуемся теоремой, и множество D имеет предельную точку, обонзначим ее a
   $\Rightarrow$ найдется последовательность различных элементов из D x_{n_k}, такая что $\lim x_{n_k} = a$ переставим индексы в порядке возрастания и получим последовательность $a \in K$, такая что предельная точка K и K - замкнуто

Теорема

K - секвеницальный компакт в (X, ρ). Тогда (K, ρ) - полное

Доказательство

Пусть $x_n \in K$ - фундаментальная последовательность

Поскольку K - секвенциальный компакт у x_n есть подпоследовательность, имеющая предел в K. Следовательно у всей последовательности тот же предел

Определение

(X, ρ) - метрическое пространство, $A \subset X, \varepsilon > 0$

$E \subset A$ - ε-сеть для множества A, если $\forall a \in A : \exists e \in E$ для которой $\rho(a, e) < \varepsilon$

Это означат, что множество $A \subset \bigcup_{e \in E} B_\varepsilon(e)$

Конечная ε-сеть, если E - конечное множество

Определение

A - вполне ограничено, если $\forall \varepsilon > 0$ у него есть конечная ε - сеть

Теорема

1. Вполне ограниченное множвество ограничено
2. В $\mathbb{R}^d$ ограниченое множество вполне ограничено

Доказательство

1. Возьмем $\varepsilon = 1$ и конечную 1-сеть $a_1, a_2, ...a_n$. В качестве R будет $1 + \max_{k=2,...,n} \rho(a_1, a_k)$. Поймем, что $A \subset \overline{B}_R(a_1)$
   Берем $x \in A \Rightarrow$ найдется a_k, такая что $\rho(x, a_k) < 1 \Rightarrow \rho(x, a_1) \leq \rho(x, a_k)(< 1) + \rho(a_k, a_1) < R \Rightarrow x \in B_R(a)$
2. A - ограниченное множество $\Rightarrow$ содержится в некотором шарике, значит содержится в некоторм кубике. Возьмем натуральное число n и нарежем стороны кубика на n равномерных частей, получилась нарезка на маленькие кубики со стороной $\frac{l}{n}$
   Берем маленький кубик Q, если $A \cap Q = \emptyset$ выбрасываем его если $A \cap Q \neq \emptyset$. Берем в этом пересечении ровно одну точку. Всего выбрали не больше, чем n^d точек. Всего выбрали не больше, чем n^d точек. Возьмем $x \in A$ она лежит в кубике $Q \Rightarrow$ есть выбрання точка q из этого же кубилка $\Rightarrow \rho(x, a) \leq \sqrt{d} \cdot \frac{l}{n}$, поэтому если n выбрано так, что $\sqrt{d} \cdot \frac{l}{n} < \varepsilon$, то мы получили конечную ε-сеть

Теорема

K - секвенциальный компакт $\Rightarrow K$ - вполне ограничено

Доказательство

От противного. Пусть для $\varepsilon > 0$ в K нет конечной ε-сети. Возьмем $x_1 \in K$ - это не ε-сеть, значит найдется $x_2 \in K$, такая что $\rho(x_1, x_2) \geq \varepsilon$. Берем x_1, x_2 - это не ε-сеть $\Rightarrow$ найдется $x_3 \in K$, такое что $\rho(x_3, x_1) \geq \varepsilon$ и $\rho(x_3, x_2) \geq \varepsilon$

...

$x_1, x_2, ...x_n$ - это не ε-сеть $\Rightarrow$ найдется $x_{n+1} \in K$, такая что $\rho\big(x_{n+1}, x_j\big) \geq \varepsilon \forall j = 1, ..., n$

Получим последовательность для котороый $\rho(x_k, x_n) \geq \varepsilon$ при $k \neq n$

Тогда любая ее подпоследовательность обладает тем же свойствами $\Rightarrow$ любая подпоследовательность не фундаментальная $\Rightarrow$ ни у какой подпоследовательнсоть нет предела

Теорема Хаусдорфа

K - вполне ограничено и (K, ρ) - полное пространство

Тогда K - компакт

Доказательство

От противного. $K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ - октрытое. И из U_α не выбрать конечное подпокрытие.

Через S_n обозначим конечную $\frac{1}{n}$ сеть.

$K \subset \bigcup_{x \in S_1} B_1(x) \Rightarrow K \subset \bigcup_{x \in S_1} K \cap B_1(x)$

Среди $K \cap B_1(x), x \in S_1$ есть множество, которое нельзя покрыть конечным количеством U_α.

Пусть это множество $A_1 = K \cap B_1(x_1)$, где $x_1 \in S_1$.

$A_1 \subset K \subset \bigcup_{x \in S_2} B_{\frac{1}{2}}(x) \Rightarrow A_1 \subset \bigcup_{x \in S_2} A_1 \cap B_{\frac{1}{2}}(x) \Rightarrow$ есть множество которое нальзя покрыть конечным количеством U_α. Пусть это $A_2 = A_1 \cap B_{\frac{1}{2}}(x_2)$ где $x_2 \in S_2$ и так далее

...

Пусть есть $A_{n-1} \subset K \subset \bigcup_{x \in S_n} B_{\frac{1}{n}}(x)$, A_{n-1} не покрывается конечным количество $U_\alpha \Rightarrow A_{n-1} \subset \bigcup_{x \in S_n} A_{n-1} \cap B_{\frac{1}{n}}(x)$ и одно из этих множеств нельзя покрыть конечным количество U_α . Назовем его $A_n = A_{n-1} \cap B_{\frac{1}{n}}(x_n), x_n \in S_n$

Построим $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset ...$ и $x_n \in K$

Докажем, что x_n - фунд. посл. Пусть $m > n \geq N$

В множестве A_m есть точка $x \Rightarrow x \in A_m \subset B_{\frac{1}{n}}(x_n) \cap B_{\frac{1}{m}}(x_m) \Rightarrow \rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m) < \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq \frac{2}{N}$

Если есть фунд. значит есть пердел $x_* = \lim x_n \in K$

Знаем, что x_* лежит в K, значит покрыт каким-то множеством U_{α_0}, значит найдется такой радиус $r > 0$, такой что $B_r(x_*) \subset U_{\alpha_0}$

Дальше возьмем n, такое что $\frac{1}{n} < \frac{r}{2}$ и $\rho(x_*, x_n) < \frac{r}{2}$

Поймем, что $B_{\frac{1}{n}}(x_n) \subset B_r(x_*) \subset U_{\alpha_0}$

$\rho(x, x_*) \leq \underbrace{\rho(x, x_n)}_{<\frac{r}{2}} + \underbrace{\rho(x_n, x_*)}_{<\frac{r}{2}} < r$

$A_n \subset B_{\frac{1}{n}}(x_n) \cap A_{n-1} \subset B_{\frac{1}{n}}(x_n) \subset U_{\alpha_0}$ противоречие

Следствие

(X, ρ) - метрическое пространство, $K \subset X$. Следующие условия равносильны

1. K - компакт
2. K - секвенциальный компакт
3. K - вполе ограничено и (K, ρ) - полное

Следствие

(X, ρ) - полное метрическое пространство, $K \subset X$. Следующие условия равносильны

1. K - компакт
2. K - секвенциальный компакт
3. K - вполне ограничено и замкнутоо

Следствие (характеристика компактов в $\mathbb{R}^d$)

Следующие условия равносильны:

1. K - компакт
2. K - секвенциальный компакт
3. K - замкнуто и ограничено

Лемма Лебега

K - компакт $K \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ - октрытое покрытие

Тогда существует $r > 0$, такой что любой шарик $B_r(x)$ при $x \in K$ целиком содержится в каком-то элементе покрытия

Доказательство

Возьмем $x \in K$, она содержится в некотором U_α, значит найдется такой радиус $r_x > 0$, такой что $B_{r_x}(x) \subset U_\alpha$. Тогда шарик $B_{r_{\frac{x}{2}}}(x)$ покрывают K (то есть $K \subset \bigcup_{x \in K} B_{r_{\frac{x}{2}}}(x)$) Выберем из него конечное подпокрытие

r - наименьший из радиусов в выбранном подпокрытии. Знаем, что $B_r(x)$ целиком накрывается каким-то U_α. $x \in K \Rightarrow$ он покрыт каким-то из $B_{r_{\frac{x}{2}}}(a)$

Проверим, что есть $B_r(x) \subset B_{r_a}(a)$

Если $y \in B_r(x)$, то $\rho(y, a) \leq \rho(y, x) + \rho(x, a) < r + \frac{r_a}{2} \leq r_a$.

Шарик $B_{r_a}(a)$ целиком накрывается каким-то $U_\alpha \Rightarrow$ шарик $B_r(x)$ тоже

Определение. Число Лебега

$r > 0$ из леммы называется числом Лебега для компакта K и и его покрытия U_α

Непрерывные отображения

Определение

(X, ρ_X) и (Y, ρ_Y) - метрические пространства $E \subset X$

a - предельная точка E, $b \in Y$, $f : E \to Y$

$b = \lim_{x \to a} f(x)$

1. По Коши $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall \rho_X(a, x) < \delta (x \in E, x \neq a) \Rightarrow \rho_Y(f(x), b) < \varepsilon$
2. с окрестностями $\forall U_b$ - окрестность точки b $\exists U_a$ - окрестность точки a, такая что $f\left(E \cap \mathring{U}_\alpha\right) \subset U_b$
3. по Гейне. Для любой последовательности $x_n \neq a, x_n \in E$, такой что $\lim x_n = a \Rightarrow \lim f(x_n) = b$

Теорема

Эти определения равносильны

Доказательство

Упр (в перделах заменить модуль на расстояинее)

Критерий Коши

(X, ρ_X) (Y, ρ_Y) - метрические пространства (Y, ρ_Y) - полное
$E \subset X$, a - предельная точка E, $f : E \to Y$. Тогда равносильны
1. существует $\lim_{x \to a} f(x) \in Y$
2. $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \neq a, x, y \in E$ и $\rho_X(x, a) < \delta, \rho_X(y, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$

Доказательство

$(1 \Rightarrow 2)$. Определение по Коши. Берем $\delta > 0$ для $\frac{\varepsilon}{2}$. Пусть $b := \lim_{x \to a} f(x)$
$\forall x \neq a, x \in E : \rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), b) < \frac{\varepsilon}{2}$
$\forall y \neq a, y \in E : \rho_X(y, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), b) < \frac{\varepsilon}{2}$
$\Rightarrow \rho_Y(f(x), f(y)) \leq \rho_Y(f(x), b) + \rho_Y(b, f(y)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$
$(2 \Rightarrow 1)$
Будем проверять определение по Гейне. Возьмем $x \neq a, x \in E$, такое что $\lim x_n = a$
$\Rightarrow$ найдется N, такая что $\forall n \geq N$ $\rho_X(x_n, a) < \delta$
Проверим, что $f(x_n)$ - фундаментальная последовательность. Возьмем $m, n \geq N$, тогда $\rho_X(x_n, a) < \delta, \rho_X(x_m, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$ воспользуемся полнотой (Y, ρ_Y) следует, что $f(x_n)$ имеет предел.

Теорема об арифметических действиях с пределами

(X, ρ_X) - метрическое пространство (Y, ρ_Y) - нормированное пространство, $E \subset X$, a - предельная точка E, $f, g : E \to Y$
$\lim_{x \to a} f(x) = b, \lim_{x \to a} g(x) = c$
Тогда:
1. $\lim_{x \to a} f(x) \pm g(x) = b \pm c$
2. $\lim_{x \to a} \|f(x)\| = \|b\|$
3. Если $\lambda : E \to \mathbb{R}$ и $\lim_{x \to a} \lambda(x) = \mu \in \mathbb{R}$, то $\lim_{x \to a} \lambda(x) f(x) = \mu b$
4. Если в Y есть скалярное произведение, то $\lim_{x \to a} \langle f(x), g(x) \rangle = \langle b, c \rangle$
5. Если $Y = \mathbb{R}$ и $c \neq 0$, то $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b}{c}$

Доказательство

Пишем определние по Гейне и пользуемся теоремой про арифметические действия с пределами последовательности

Определение. Непрерывность в точке

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ - метрические пространства, $a \in E \subset X, f : E \to Y$
f - непрерывна в точке a, если:
1. a не является предельной точкой и a является предельной точкой E и $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$
2. По Коши $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x \in E$ и $\rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$
3. с окрестностями $\forall U_{f(a)} \exists U_a$, такая что $f(E \cap U_a) \subset U_{f(a)}$
4. По Гейне $\forall x_n \in E$, такое что $\lim x_n = a \Rightarrow \lim f(x_n) = f(a)$

Теорема о непрерывности композиции

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y), (Z, \rho_Z)$ - метрические пространства $a \in D \subset X$
$E \subset Y, f : D \to E, g : E \to Z$, f непрерывна в точке a, g непрерывна в точке $f(a)$. Тогда $g \circ f$ непрерывна в точке a

Доказательство

Проверим по Гейне. Берем $x_n \in E$, такое что $\lim x_n = a \underset{\text{непр } f}{\Longrightarrow} \lim f(x_n) = f(a) \underset{\text{непр } g}{\Longrightarrow}$
$\lim g(f(x_n)) = g(f(a))$

Теорема (характеристика непрерывности в терминах прообразах)

$(X, \rho_X), (Y, \rho_Y)$ - метрические пространства $f : X \to Y$. Тогда f непрерыван во всех точках $\Leftrightarrow \forall U$ - октрытого в Y, $f^{-1}(U)$ - открыт в X

Доказательство

$(\Longrightarrow)$

U - открытое. Докажем, что $f^{-1}(U)$ - октрыто. Возьмем $a \in f^{-1}(U)$ и проверим, что a - внутренняя точка. $f(a) \in U$ - откр.

Найдется $\varepsilon > 0$, такое что $B_\varepsilon(f(a)) \subset U$. По этому ε возьмем $\delta > 0$ из определения непрерывности

Если $\rho_X(x, a) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$

$f(B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a)) \subset U \Rightarrow f^{-1}(U) \supset B_\delta(a)$

$(\Longleftarrow)$ Возьмем $a \in X$ и докажем, что f непрерывна в точке a. Рассмотрим $U := B_\varepsilon(f(a))$ - открытое множество

$\Rightarrow a \in f^{-1}(U) = f^{-1}(B_\varepsilon(f(a)))$ - октрытое множество

$\Rightarrow$ найдется $\delta > 0$, такое что $B_\delta(a) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(a))) \Rightarrow f(B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a))$

то есть из условия $\rho_X(x, a) < \delta$ следует, что $\rho_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$

Теорема Непрерывный образ компакта - компакт

то есть если $f : K \to Y$ - непрерывно во всех точках и K - компакт, то $f(K)$ - компакт

Доказательство

Рассмотрим $f(K) \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ - открытые

$\Rightarrow K \subset \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(U_\alpha)$ - открытые $\underset{K \text{ комп}}{\Longrightarrow}$ выберем конечную подпокр $K \subset \bigcup_{j=1}^{n} f^{-1}\left(U_{\alpha_j}\right) \Rightarrow f(K) \subset \bigcup_{j=1}^{n} U_{\alpha_j}$

Следствия

1. f - непрерывна на K - компакт. Тогда $f(K)$ - огранич. Множество
2. $f : K \to \mathbb{R}$ непрерывна во всех точках и K - компакт. Тогда f - ограниченная функция
   Доказательство:
   $f(K)$ - ограниченное множество $\subset \mathbb{R} \Rightarrow f(K) \subset [a, b] \Rightarrow a \leq f(x) \leq b, \forall x \in K$

Теорема Вейерштрасса

$f : K \to \mathbb{R}$ - непрерывна во всех точках, K - компакт. Тогда существует $p, q \in K$, такое что $f(p) \leq f(x) \leq f(q)\ \forall x \in K$

Доказательство

Ограниченность есть $\Rightarrow \exists s := \sup_{x \in K} f(x) \in \mathbb{R}$

Возьмем последовательность $x_n \in K$, такое что $f(x_n) \to s$

K - секв. компакт, тогда из x_n можно извлечь подпоследовательность $x_{n_k} \to q \in K$. Тогда $f\left(x_{n_k}\right) \to f(q)$, $f\left(x_{n_k}\right) \to s \Rightarrow s = f(q)$

Теорема

K - компакт, $f : K \to Y$ - непрерывная биекция, тогда f^{-1} непрерывна

Доказательство

$g := f^{-1}$

прообраз g = образ f, то есть надо доказать, что $\forall U \subset K$ - открытого $f(U)$ - открыто

$K \setminus U$ - замкнуто $\subset K$ - компакт $\Rightarrow f(K \setminus U)$ - компакт $f(K \setminus U) = f(K) \setminus f(U) = Y \setminus f(U)$, $f(K \setminus U)$ компакт,тогда замкнутое. $\Rightarrow Y \setminus f(U)$ - замкнуто $\Rightarrow f(U)$ - открыто

Определение

Равномерная непрерывность $f : E \to Y, E \subset X, (X, \rho_X)$ и (Y, ρ_Y) - метрические пространства
f равномерно непрерывны, если $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in E$, такое что $\rho_X(x, y) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$

Теорема Кантора

$f : K \to Y$ и непрерывна во всех точках, K - компакт
Тогда f равномерно непрерывна

Доказательство

Возьмем $\varepsilon > 0$ и для любой точки $x \in K$ найдем свое δ под это ε, то есть такой r_x, что $f\Big(B_{r_x}(x)\Big) \subset B_{\frac{\varepsilon}{2}}(f(x))$
$K \subset \bigcup_{x \in K} B_{r_x}(x)$ - возьмем $r > 0$ число Лебега для этого покрытия
Покажем, что $\delta = r$ подходит Возьмем $x, y \in K$, для которых $\rho_X(x, y) < r \Rightarrow y \in B_r(x) \subset B_{r_a}(a)$ (так как r - число Лебега)
$\Rightarrow f(y), f(x) \in f\Big(B_{r_a}(a)\Big) \subset B_{\frac{\varepsilon}{2}}(f(a)) \Rightarrow \rho(f(x), f(y)) \leq \rho(f(x), f(a)) + \rho(f(a), f(y)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

Определение

X - векторное пространство $\| \ \|, ||| \ |||$ - нормы в X
Эти нормы эквивалентны, если сужествуют $c_1, c_2 > 0$, такое что $c_1\|x\| \leq |||x||| \leq c_2\|x\|, \forall x \in X$

Замечание

1. Это отношение эквивалентности
2. Если $x_n \to a$ в смысле нормы $\| \ \| \Leftrightarrow x_n \to a$ в смысле $|||.|||$ (так как $\|x_n - a\| \leq \frac{1}{c_1}|||x_n - a|||$ и $|||x_n - a||| \leq c_2\|x_n - a\|$)
3. Непрерывность функции в смысле нормы $\| \ \|$ и в смысле нормы $||| \ |||$ одинаковые
4. открыте и замкнутые множества в смысле этих норм одинаковы

Теорема

В $\mathbb{R}^d$ все нормы эквивалентны

Доказательство

Докажем, что все нормы эквивалентны норме $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + ... + x_n^2}$

Возьмем норму $p : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. $x = x_1e_1 + x_2e_2 + ... + x_de_d, e_j = \begin{pmatrix} 0 \\ ... \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ ... \\ 0 \end{pmatrix}$ - на j месте . $0 \leq p(x) = p(x_1e_1 + x_2e_2 + ... + x_de_d) \leq p(x_1e_1) + p(x_2, e_2) + ... + p(x_de_d) = |x_1|p(e_1) + ... + |x_d|p(e_d \underset{\text{Коши-Буняк}}{\leq} \sqrt{|x_1|^2 + ... + |x_d|^2} \cdot \sqrt{p(e_1)^2 + ... + p(e_d)^2}$. Доказали, что $p(x) \leq c_2\|x\|$.
Следовательно $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y) \leq c_2\|x - y\| \Rightarrow p$ - непрерывная функция
Рассмотрим множество $S := \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| = 1\}$ - единичная сфера - компакт
По теорема Вейерштрасса найдется $a \in S$, такое что $0 < p(a) \leq p(x) \forall x \in S$
проверим, что $c_1 = p(a)$ подходит. Возьмем $x \neq 0$. Тогда $\frac{x}{\|x\|} \in S \Rightarrow c_1 = p(a) \leq p\Big(\frac{x}{\|x\|}\Big) = p\Big(\frac{1}{\|x\|} \cdot x\Big) = \frac{1}{\|x\|} \cdot p(x) \Rightarrow c_1 \cdot \|x\| \leq p(x)$

Длина кривой

Определение

(X, ρ) - метр. пространство (можно считать, что $\mathbb{R}^d$)
Путь это такое отображение $\gamma : [a, b] \to X$ - которое непрерывное
$\gamma(a)$ - начало пути $\gamma(b)$ - конец пути
$\gamma([a, b])$ - носитель пути

Определение

Замкнутый путь - когда $\gamma(a) = \gamma(b)$

Определение

Простой путь = несамопересекающийся путь. если $\gamma(x) = \gamma(y) \Rightarrow x = y$

Обратный путь

$\gamma^{-1} : [a, b] \to X, \gamma^{-1}(t) := \gamma(a + b - t)$
Начало $\gamma =$ конец γ^{-1}, начало $\gamma^{-1} =$ конец γ

Определение

$\gamma : [a, b] \to X$ и $\overline{\gamma} : [c, d] \to X$ - эквивалентные пути, если существует $\tau : [a, b] \to [c, d]$ - строго возрастающая непрерывная биекция, такая что $\gamma = \overline{\gamma} \circ \tau$

Замечание

это отношение эквивалентности

Определение

Кривая - класс эквивалентных путей
Параметризованная кривой - конектретный класс эквивалентности

Определение

$A \subset X$, A - линейно связное, если $\forall a, b \in A$ найдется такой путь $\gamma : [\alpha, \beta] \to A$, такой что $\gamma(\alpha) = a$ и $\gamma(\beta) = b$

Теорема Больцано-Коши

A - линейное связное множество в X
$f : A \to \mathbb{R}$ непрерывное, $a, b \in A$. Тогда f принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$

Доказательство

Берем путь $\gamma : [a, b] \to A$, такое что $\gamma(\alpha) = a$, и $\gamma(\beta) = b$
Тогда $g := f \circ \gamma, g : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}$ неперывна
$g(\alpha) = f(\gamma(a)) = f(a)$ и $g(\beta) = f(\gamma(\beta)) = f(b)$
Тогда g принимает все значение между $f(a)$ и $f(b) \Rightarrow f$ тоже принимает

Определение Длина пути

$l(\gamma), \gamma : [a, b] \to X$ рассмотрим произвольное дробление. $l(\gamma) := \sup \sum_{k=1}^{n} \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k))$

Свойства

1. длины эквивалентных путей равны
2. длины обратного пути равна длине исходного пути
3. длина пути $\geq$ длины любой вписанной в него ломанной
4. $l(\gamma) \geq \rho(\gamma(a), \gamma(b))$

Определение

Длина кривой - длина любого из путей данного класса эквивалентности

Теорема Транзитивность длины

$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}, c \in (a, b)$
Тогда $l(\gamma) = l\big(\gamma \mid_{[a,c]}\big) + l\big(\gamma|_{[c,b]}\big)$

Доказательство

"$\geq$"
$l(\gamma) \geq \sum_{k=1}^{n} \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) + \sum_{j=1}^{n} \rho\big(\gamma\big(u_{j-1}, u_j\big)\big)$ теперь правую штуку перекидываем налево, а к левой штуке пририсуме супремум:
$l(\gamma) \geq \sup_{a=t_0<t_1<\ldots<t_n=c} \sum \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) + \sum_{j=1}^{m} \rho\big(\gamma\big(u_{j-1}\big), \gamma\big(u_j\big)\big)$, теперь пририсовываем к левой штуке: $l(\gamma) \geq l\big(\gamma|_{[a,b]}\big) + \sup_{c=u_0<u_1<\ldots<u_m=b} \sum_{i=1}^{m} \rho\big(\gamma\big(u_{j-1}\big), \gamma\big(u_j\big)\big) \Rightarrow l(\gamma) \geq l\big(\gamma \mid_{[a,c]}\big) + l\big(\gamma \mid_{[c,b]}\big)$
"$\leq$"
$\sum_{k=1}^{n} \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) \leq \underbrace{\sum_{k=1}^{m} \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) + \rho(\gamma(t_m), \gamma(c))}_{\leq l\big(\gamma \mid_{[a,c]}\big)} + \underbrace{\rho(\gamma(c), \gamma(t_{m+1})) + \sum_{k=m+2}^{n} \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k))}_{\leq l\big(\gamma \mid_{[c,b]}\big)}$
$\sum_{k=1}^{n} \rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k)) \leq l\big(\gamma \mid_{[a,c]}\big) + l\big(\gamma \mid_{[c,b]}\big)$ и переходим к супремуму $l(\gamma) \leq l\big(\gamma \mid_{[a,c]}\big) + l\big(\gamma \mid_{[c,b]}\big)$

Дальше все пути в $\mathbb{R}^d$

Определение

$\gamma\left(= \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_d \end{pmatrix}\right) : [a, b] \to \mathbb{R}^d$ гладкий путь, если $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_d : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывны и дифф.

Определение

Кривая гладная, если в классе эквивалентности есть хотя бы один гладкий путь

Определение

Кусочно-гладкий путь, если его можно нарезать на конечное количество частей, каждая из которых будет гладким путем

Теорема

$\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^d$ - гладкий путь, тогда
$l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma`(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{\gamma_1`(t)^2 + \ldots + \gamma_d`(t)^2} dt$

Лемма

Δ - отрезок $\subset [a, b], \gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^d$ гладкий путь , $M_\Delta^{(i)} := \max_{t \in \Delta} |\gamma_i`(t)|, m_\Delta^{(i)} := \min_{t \in \Delta} |\gamma_t`(t)|$, $M_\Delta = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(M_\Delta^{(i)}\right)^2}$ и $m_\Delta := \sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(m_\Delta^{(i)}\right)^2}$
Тогда $l(\Delta) \cdot m_\Delta \leq l(\gamma \mid_\Delta) \leq l(\Delta) \cdot M_\Delta$

Доказательство
$\sum_{k=1}^{n} \underbrace{\rho(\gamma(t_{k-1}), \gamma(t_k))}_{=a_k}$

$a_k^2 = \underbrace{(\gamma_1(t_k) - \gamma_1(t_{k-1}))^2}_{=(t_k - t_{k-1})\cdot(\gamma_1`(\xi_{k-1}))} + ... + (\gamma_d(t_k) - \gamma_d(t_{k-1}))^2 = (t_k - t_{k-1})^2 \left( \underbrace{\gamma_1`(\xi_{k-1})^2}_{\leq (M_\Delta^m)^2} + ... + \gamma_d`(\xi_d)^2 \right)$ тоже самое, только с маленькими m

$\Rightarrow (t_k - t_{k-1})m_\Delta \leq a_k \leq (t_k - t_{k-1})M_\Delta$, просуммируем по k
$m_\Delta \underbrace{\sum_{k=1}^{n}(t_k - t_{k-1})}_{l(\Delta)} \leq \sum_{k=1}^{n} a_k \leq M_\Delta \underbrace{\sum_{k=1}^{n}(t_k - t_{k-1})}_{=l(\Delta)} \Rightarrow l(\Delta) \cdot m_\Delta \leq \sum_{k=1}^{n} a_k \leq l(\Delta) M_\Delta$ и
пририсовываем $\sup k$

доказательство теоремы
Упростим обозначение $M_k := M_{[t_{k-1}, t+k]}, m_k := m_{[t_{k-1}, t_k]}$
про суммирование по k: $\sum_{k=1}^{n}(t_k - t_{k-1})m_k \leq l(\gamma) \leq \sum_{k=1}^{n} M_k(t_k - t_{k-1})$
$\int_{t_{k-1}}^{t_k} \|\gamma`(t)\| dt = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \sqrt{\gamma_1`(t)^2 + ... + \gamma_d`(t)^2} dt \leq \int_{t_{k-1}}^{t_k} M_d dt = (t_k - t_{k-1})M_k$
просуммируем по k
$\sum m_k(t_k - t_{k-1}) \leq \int_a^b \|\gamma`(t)\| dt \leq \sum_{k=1}^{n} M_k(t_k - t_{k-1})$
Осталось доказать, что $\sum_{k=1}^{n}(M_k - m_k)(t_k - t_{k-1})$ бывает сколь угодно маленькой
$M_k - m_k = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right)^2} - \sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(m_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)} - m_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right)}$ (по неравенству Минковского)
$\sum_{i=1}^{d} \left(M_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)} - m_{[t_{k-1}, t_k]}^{(i)}\right) = \sum_{i=1}^{d} \left(\gamma_i`\left(\xi_{k_i}\right) - \gamma_i`\left(\eta_{k_i}\right)\right)^2 \leq \sum_{i=1}^{d} \left(\omega_{\gamma_i}(t_k - t_{k-1})\right)^2 \leq \sum_{i=1}^{d} \left(\omega_{\gamma_i`}(\delta)\right)^2 \Rightarrow 0 \leq \sum_{k=1}^{n}(M_k - m_k)(t_k - t_{k-1}) \leq \left(\sum_{i=1}^{d} \left(\omega_{\gamma_i`}(\delta)\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \sum_{k=1}^{n}(t_k - t_{k-1}) = (b-a)\sqrt{\sum_{i=1}^{d} \left(\omega_{\gamma_i`}(\delta)\right)^2}, \delta \to 0, \to 0$ ■

Следствие 1
Длина графика функции $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ непр, дифф, тогда длина графика $= \int_a^b \sqrt{1 + (f`(x))^2} dx$

Доказательство
$\gamma(x) := \begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix}, \gamma`(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ f`(x) \end{pmatrix}, \|\gamma`(x)\| = \sqrt{1 + f`(x)^2}$

Следствие 2
Длина в полярных координатах $r : [\alpha, \beta] \to [0, +\infty]$. Длина пути $\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\varphi) + r`(\varphi)^2} d\varphi$

Доказательство
$\gamma(\varphi) := \begin{pmatrix} r(\varphi)\cos\varphi \\ r(\varphi)\sin\varphi \end{pmatrix}, \gamma`(\varphi) = \begin{pmatrix} r`(\varphi)\cos\varphi - r(\varphi)\sin\varphi \\ r`(\varphi)\sin\varphi + r(\varphi)\cos\varphi \end{pmatrix}$

Линейные операторы

Определение

X, Y - векторные пространства, $A : X \to Y$ - линейный оператор, если $A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y), \forall x, y \in X, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Определение

X, Y - нормированные пространства $A : X \to Y$ - лин. оператор
Норма этого оператора $\|A\|_{X\to Y} = \|A\| := \sup_{\|x\|_X \le 1} \|Ax\|_Y$

Определение

оператор называется ограниченным, если его норма конечна

Замечание

Ограниченный оператор $\neq$ ограниченное отображение

Теорема

$A, B : X \to Y$ - лин. операторы, $\alpha \in \mathbb{R}$ тогда

1. $\|A + B\| \le \|A\| + \|B\|$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha|\|A\|$
3. Если $\|A\| = 0$, то $A \equiv 0$
4. $\|\cdot\|$ - норма в векторном пространстве всех ограниченных линейных операторов из X в Y

Доказательство

1. $\|A + B\| = \sup_{\|x\|_X \le 1} \|Ax + Bx\|_Y \le \|Ax\|_Y + \|Bx\|_Y \le \sup_{\|x\|_X \le 1} \|Ax\|_Y + \sup_{\|x\|_X \le 1} \|Bx\|_Y$
3. Пусть $\|A\| = 0 \Rightarrow \|Ax\|_Y = 0 \forall x$, таких что $\|x\|_X \le 1 \Rightarrow Ax = 0, \forall x \in X$, таких что $\|x\|_X \le 1$
   Возьмем $x \neq 0 \in X$, тогда $\frac{x}{\|x\|_X}$ единичный вектор $\Rightarrow A\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right) = 0, A\left(\frac{1}{\|x\|_X} x\right) = \frac{1}{\|x\|_X} A(x)$

Теорема

$\sup_{\|x\|_X \le 1} \|Ax\|_Y = \sup_{\|x\|_X < 1} \|Ax\|_Y = \sup_{\|x\|_X = 1} \|Ax\|_Y = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} = \inf\{C > 0 : \|Ax\|_Y \le C\|x\|_X$ при всех $x \in X\}$

Доказательство

$N_1 \ge N_2$ и $N_1 \ge N_3$ - очевидно (подмножества)
$N_4 = N_5$ $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} =$ наименьшее C, для которого $\forall x \neq 0 : \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} \le C =$ наименьшее C, для которого $\|Ax\|_Y \le C\|x\|_X$
$N_3 = N_4$ $\frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X} = \frac{1}{\|x\|_X}\|Ax\|_Y = \left\|A\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right)\right\|_Y$
$N_3 \ge N_1$ пусть $\|x\|_X \le 1$, $\|Ax\|_Y = \left\|A\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right)\|x\|_X\right\|_Y = \|x\|_X \underbrace{\left\|A\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right)\right\|}_{\le N_3} \le N_3$
$N_2 \ge N_1$: возьмем $\varepsilon \in (0, 1)$ если $\|x\|_X \le 1$,то $\|(1 - \varepsilon)x\| < 1$, тогда $\|A((1 - \varepsilon)x)\|_Y \le N_2$ $(1 - \varepsilon)\|Ax\|_Y$, устреими ε к нулю $\Rightarrow \|Ax\|_Y \le N_2 \forall x \in X$, таких что $\|x\|_X \le 1 \Rightarrow$
$\underbrace{\sup_{\|x\|_X} \|Ax\|_Y}_{=N_1} \le N_2$

Теорема

$A : X \to Y$ - лин. оператор. След усло. равносильны:

1. A - огр. оператор
2. A - непрерывна в нуле
3. A - непрерывен во всех точках
4. A - равномерно непрерывна

Доказательство

$4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2$ очевидно
$1 \Rightarrow 4$ $\|Ax - Ay\|_Y = \|A(x - y)\|_Y \le \|A\| \cdot \|x - y\|_X$
если $\|x - y\|_X < \delta$, то $\|Ax - Ay\|_Y < \|A\| \cdot \delta$

$2 \Rightarrow 1$ опр. непрерывности $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x$, такое что $\|x\|_X < \delta \Rightarrow \|Ax\|_Y < \varepsilon$
возьмем $\|x\|_X < 1 \Rightarrow \|\delta x\|_X < \delta \Rightarrow \|A(\delta x)\|_X < \varepsilon \Rightarrow \|Ax\|_Y < \frac{\varepsilon}{\delta} \Rightarrow \|A\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta}$